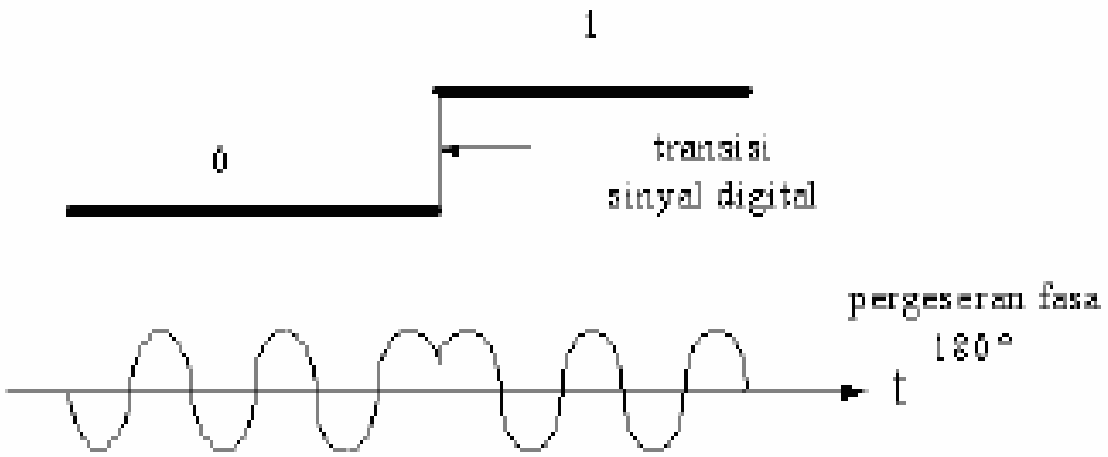
4. MODULASI DAN DEMODULASI

4.1 Basic 2 – state Modulation

4.1.1 Prinsip

Prinsip modulasi digital secara fundamental didasarkan kepada pergeseran fasa carrier yang bersesuaian atau seirama dengan transisi sinyal digital.

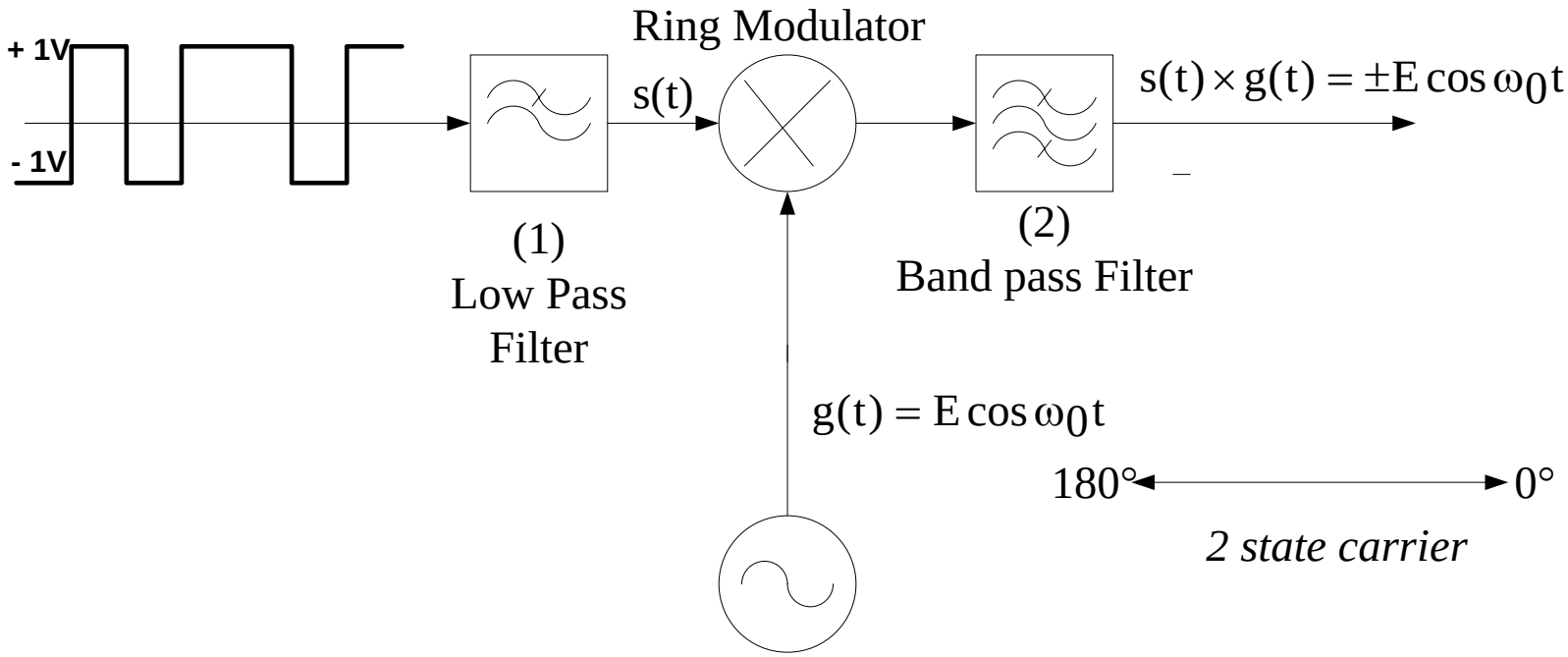


Gambar 22

Modulasi Phase shift keying modulation sering disingkat PSK. Jika pergeseran fasa carrie terjadi secara instant atau seketika maka envelope sinyal hasil modulasi akan sedikit terpengaruh, dalam kasus ideal, modulasi fasa yang murni menghasilkan anplop amplituda sinyal yang tetap (kontan).

- Sinyal digital terdiri dari dua tegangan simetri yang bersesuaian dengan simbol " 0 " dan " 1 " , yaitu,. " 0 " → -1V and " 1 " → + 1V. Ring modulator mengubah penerapan 2 tegangan ini kedalam :

- (+1) x E cos $\omega_o t$ = + E cos $\omega_o t$
- (-1) x E cos $\omega_o t$ = - E cos $\omega_o t$ = E cos ($\omega_o t + \Phi$)

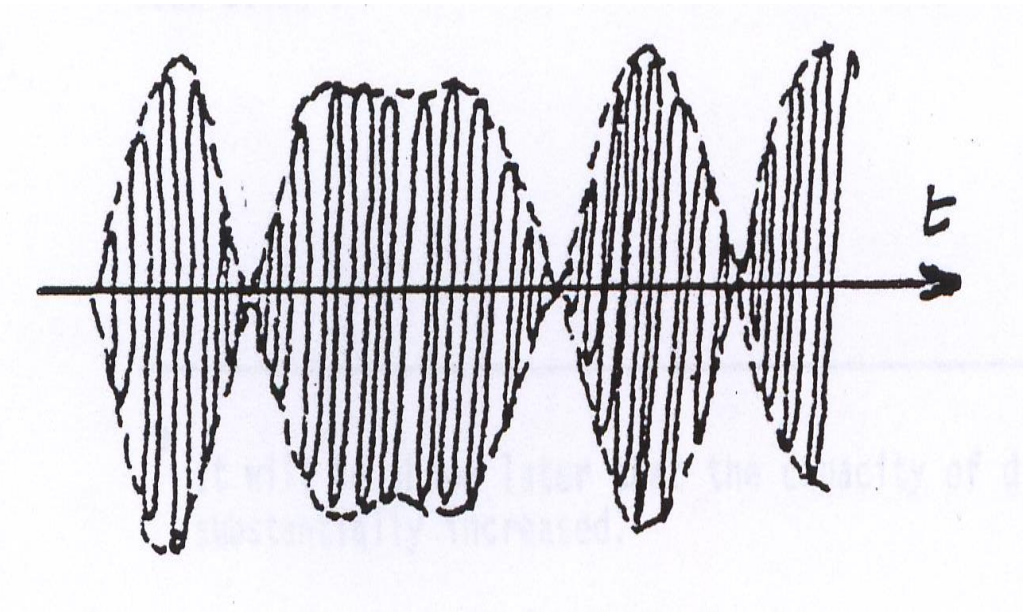


Gambar 24

Pertanyaannya adalah:

Tanpa (1), bagaimana spektrum modulasinya, dengan asumsi bahwa kejadian perubahan keadaan (state) sinyal digital secara statistik independen?

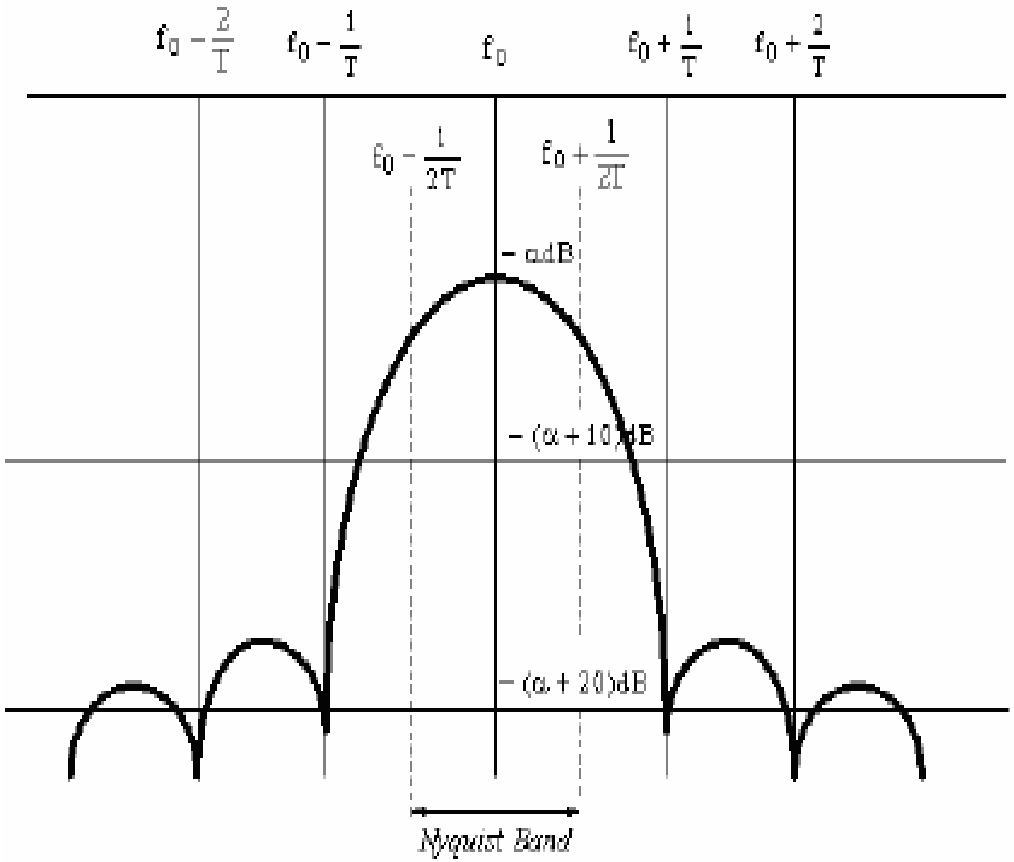
Konsekuensi dari proses filtering



Gambar 23

- Filtering dapat dilakukan baik pada baseband (position 1) atau pada IF atau SHF (position 2)

Power Spectrum Modulation of PSK



Beberapa catatan:

- Tidak ada komponen pada frekuensi f_o. Dilain pihak , spektrum berharga NOL pada frekuensi-frekuensi berikut.

$$f_0 \pm \frac{1}{T}$$

$$f_0 \pm \frac{2}{T}$$

Gambar 25

4.1.2 Orders of Magnitude
Digital CCITT Hierarchy bit rates

Laju Data (Data Rate)	Durasi simbol (state Duration)	NYQUIST Band NB	Kerapatan Spektral pada f_o per 1 Hz Bandwidth, α dB_c	$\frac{NB}{Jml\ skt\ telp}$	Jml bits yang ditransmisikan per detik per Hz bandwidth
2.048 Mbps	0.48 µs	kira-2 2 Mbps	- 63	68 KHz	1
8.448 Mbps	0.11 µs	kira-2 8.5 Mbps	- 69	70 KHz	1
34.368 Mbps	29 nS	kira-2 34 Mbps	- 75.3	70.8 KHz	1
139.26 4 Mbps	7 nS	kira-2 140 Mbps	- 81.2	73 KHz	1

4.1.3 Perilaku sistem radio digital dalam keberadaan Additive Noise

- Perlu menghitung error rate ketika sinyal mengandung noise. Dengan perhitungan seperti yang dilakukan pada baseband, persamaan dibawah diperoleh untuk menghitung error rate sebagai fungsi dari power level C dari carrier modulated, kerapatan noise (noise density) N_o dan digital rate D :

$$Error\ rate, \tau = \frac{1}{2} erfc \sqrt{\frac{C}{N_0 \times D}} = \frac{1}{2} erfc \sqrt{\frac{E}{N_0}}$$

Dimana E = C/D adalahenergi yang dipancarkan per bit dalm keberadaan noise density N_o per Hz bandwidth

$10\log\frac{C}{N_o x D}=10\log\frac{E}{N_o}$	G
6.8 dB	10^{-3}
8.4 dB	10^{-4}
9.6 dB	10^{-5}
10.5 dB	10^{-6}
11.3 dB	10^{-7}
12.0 dB	10^{-8}
13.1 dB	10^{-10}
13.5 dB	10^{-11}

Gambar 27

- Tabel pada Gambar 27 menunjukan variasi dari harga sebagai fungsi dari

$$10\log\left(\frac{C}{N_0 \times D}\right)$$

Dapat dilihat juga bagaimana Γ berubah cepat sebagai fungsi dari C. Dan ketika

$$10\log\left(\frac{C}{N_0 \times D}\right)$$

Melampaui 15 dB, error rate praktis menjadi nol..

Contoh perhitungan :

- Diminta untuk menghitung berapa Daya pancar P_t yang harus ditransmisikan untuk sebuah link radio yang mempunyai redaman nominal udara (free space) sebesar 65 dB antara transmitter dan receiver dan dianggap akan terjadi redaman aksidental 40 dB yang diakibatkan oleh fading tipe jenis non-selective. Hitung daya pancar ($P_{t)}$ tersebut?

- $10 \text{ Log } P_t > 65 + 40 + 10 \text{ Log } C$
- Karena $10 \log C > 6.8 + 10 \log N_o + 10 \log D$
- Maka $10 \log P_t > 111.8 \text{ dB} + 10 \log N_o + 10 \log D$
- Spectral density dari Noise N_o dapat dihitung dari persamaan $N_o = FkT_o$

- Dimana F = Noise Figure
- k = Konstanta Boltzmann 1.38×10^{-23}
- T_o = Temperatur standar 290° K

- maka 10 log N_o = 10 log F + 10 log kT_o
- 10 log N_o = -174 dBm + 10 log F
- Karena kT = 4 x 10^{-21} W/Hz, i.e. 204 dB dibawah 1 Watt atau 174 dB dibawah 1 mWatt.
- Dengan mengasumsikan 10 log F = 7 dB dan digital rate,D = 140 x 10^6 bit/s
- Maka 10 log P_t > 111.8 dB – 174 + 7 +81.5
- 10 log P_t > 26.3 dBm, oleh karena itu P_t yang dibutuhkan diperkirakan 0.5 Watt

Catatan**:**

- Daya pancar tersebut relative rendah tetapi cukup untuk mentransmisikan data dengan kecepatan 140 Mbit/s atau ekivalent dengan 1920 sirkit telepon, kalau dibandingkan dengan transmisi analog FDM/FM carrier, diperlukan daya pancar sebesar 10 s/d 15 W untuk menstransmisikan 2700 sirkit telepon.
- Ketika redaman 40 dB yang disebabkan FADING hilang maka error rate praktis menjadi NOL. Hal ini karena sifat dari fungsi “erfc”. Hal ini menunjukan bahwa sinyal digital memiliki imunitas yang sangat tinggi terhadap noise.

Table of Error Function Complementer

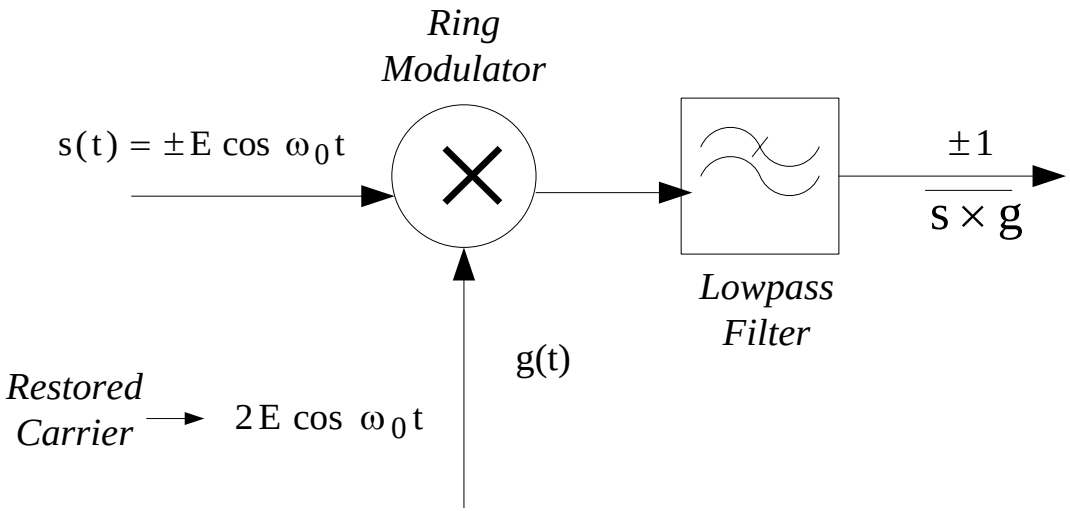
Complementary Error Function Table													
x	erfc(x)	x	erfc(x)	x	erfc(x)	x	erfc(x)	x	erfc(x)	x	erfc(x)	x	erfc(x)
0	1.000000	0.5	0.479500	1	0.157299	1.5	0.033895	2	0.004678	2.5	0.000407	3	0.00002209
0.01	0.988717	0.51	0.470756	1.01	0.153190	1.51	0.032723	2.01	0.004475	2.51	0.000386	3.01	0.00002074
0.02	0.977435	0.52	0.462101	1.02	0.149162	1.52	0.031587	2.02	0.004281	2.52	0.000365	3.02	0.00001947
0.03	0.966159	0.53	0.453536	1.03	0.145216	1.53	0.030484	2.03	0.004094	2.53	0.000346	3.03	0.00001827
0.04	0.954889	0.54	0.445061	1.04	0.141350	1.54	0.029414	2.04	0.003914	2.54	0.000328	3.04	0.00001714
0.05	0.943628	0.55	0.436677	1.05	0.137564	1.55	0.028377	2.05	0.003742	2.55	0.000311	3.05	0.00001608
0.06	0.932378	0.56	0.428384	1.06	0.133856	1.56	0.027372	2.06	0.003577	2.56	0.000294	3.06	0.00001508
0.07	0.921142	0.57	0.420184	1.07	0.130227	1.57	0.026397	2.07	0.003418	2.57	0.000278	3.07	0.00001414
0.08	0.909922	0.58	0.412077	1.08	0.126674	1.58	0.025453	2.08	0.003266	2.58	0.000264	3.08	0.00001326
0.09	0.898719	0.59	0.404064	1.09	0.123197	1.59	0.024538	2.09	0.003120	2.59	0.000249	3.09	0.00001243
0.1	0.887537	0.6	0.396144	1.1	0.119795	1.6	0.023652	2.1	0.002979	2.6	0.000236	3.1	0.00001165
0.11	0.876377	0.61	0.388319	1.11	0.116467	1.61	0.022793	2.11	0.002845	2.61	0.000223	3.11	0.00001092
0.12	0.865242	0.62	0.380589	1.12	0.113212	1.62	0.021962	2.12	0.002716	2.62	0.000211	3.12	0.00001023
0.13	0.854133	0.63	0.372954	1.13	0.110029	1.63	0.021157	2.13	0.002593	2.63	0.000200	3.13	0.00000958
0.14	0.843053	0.64	0.365414	1.14	0.106918	1.64	0.020378	2.14	0.002475	2.64	0.000189	3.14	0.00000897
0.15	0.832004	0.65	0.357971	1.15	0.103876	1.65	0.019624	2.15	0.002361	2.65	0.000178	3.15	0.00000840
0.16	0.820988	0.66	0.350623	1.16	0.100904	1.66	0.018895	2.16	0.002253	2.66	0.000169	3.16	0.00000786
0.17	0.810008	0.67	0.343372	1.17	0.098000	1.67	0.018190	2.17	0.002149	2.67	0.000159	3.17	0.00000736
0.18	0.799064	0.68	0.336218	1.18	0.095163	1.68	0.017507	2.18	0.002049	2.68	0.000151	3.18	0.00000689
0.19	0.788160	0.69	0.329160	1.19	0.092392	1.69	0.016847	2.19	0.001954	2.69	0.000142	3.19	0.00000644
0.2	0.777297	0.7	0.322199	1.2	0.089686	1.7	0.016210	2.2	0.001863	2.7	0.000134	3.2	0.00000603
0.21	0.766478	0.71	0.315335	1.21	0.087045	1.71	0.015593	2.21	0.001776	2.71	0.000127	3.21	0.00000564
0.22	0.755704	0.72	0.308567	1.22	0.084466	1.72	0.014997	2.22	0.001692	2.72	0.000120	3.22	0.00000527

4.2 Demodulasi Fasa

4.2.1 Prinsip demodulasi Koheren

- *Pada proses demodulasi akan menimbulkan masalah hubungan fasa. . . . . .Hubungan fasa terhadap apa?*

- Jawabannya terhadap pertanyaan ini adalah sederhana seperti yang kita lihat pada gambar 23: pada titik dimana modulasi dilaksanakan. Tetapi bagaimana ketika modulasi dilaksanakan pada tempat yang berbeda. Oleh karena itu perlu mencari suatu cara bagaimana kita dapat memulihkan kembali (recovering) simyal carrier ($E \cos \omega_o t$) agar supaya dapat memebrikan referensi fasa.
- Dengan mengasumsikan pemulihan seperti itu sudah dapat dicapai, maka proses demodulasi tersebut dikenal sebagai demodulasi koheren. Rangkainnya simetri dengan rangkaian modulator yaitu menggunakan **ring modulator**.



Gambar 28 memperlihatkan bagaimana sinyal input ke *ring modulator* yaitu sinyal hasil modulasi $s(t) = \pm E \cos \omega_0 t$

dengan sinyal pembawa $g(t) = 2E \cos \omega_0 t$ dijadikan sinyal

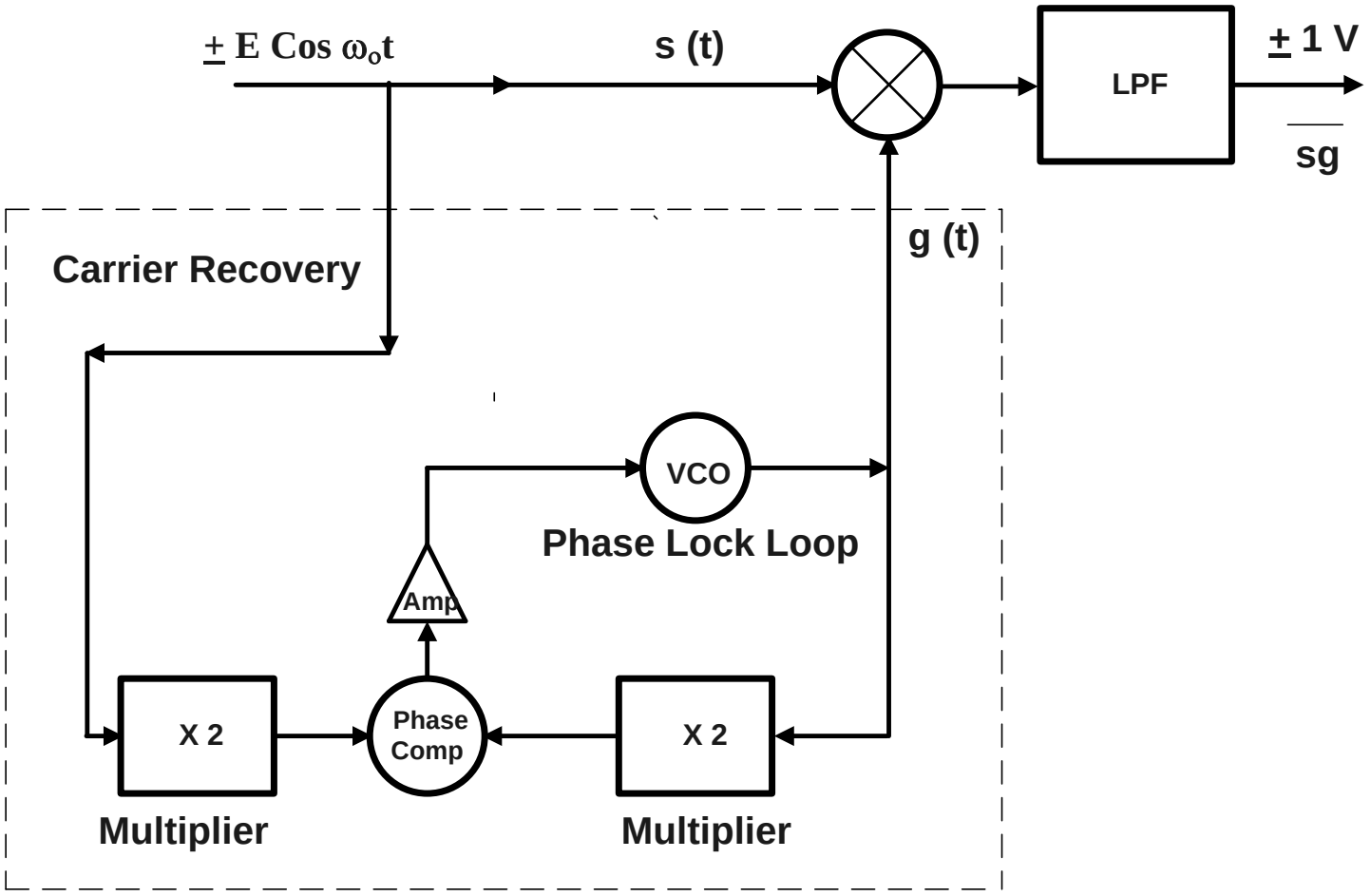
masukan sehingga menghasilkan sinyal keluaran setelah difilter low pass $\overline{sg} = \pm 2E^2 \cos^2 \omega_0 t = \pm 2E^2 \left(\overline{\frac{1 + \cos 2\omega_0 t}{2}} \right)$

- Gambar 28 Rangkaian dengan *ring modulator*

- Setelah proses *lowpass filtering* suku yang memiliki komponen frekuensi tingginya dieliminir (low pass filtering) maka diperoleh $\overline{sg} = \pm E^2$ yang dinormalisir pada ± 1 V dengan simbol-simbol konversi sebagai berikut :
- “0” - 1 V
- “1” + 1 V

4.2.2 Carrier Recovery

- Ada beberapa metoda atau proses yang digunakan unutk memperoleh kembali sinyal carrier (carrier recovery), semua itu pada dasarnya menggunakan intelegensia yang terkandung secara implisit pada sinyal yang akan didemodulasi yang mana sebetulnya sudah terkandung frekuensi dan fasa dari carrier tersebut.
- Penggunaan lokal osilator yang independen, seperti yang sudah dijelaskan akan berakhir dengan jalan buntu. Salah satu solusi adalah dengan menggunakan rangkaian VCO yang dikunci (locked) pada fasa carrier sinyal termodulasi PSK yang diterima, selanjutnya rangkaian ini disebut sebagai **Costas PLL** (phase locked loop) seperti yang ditunjukan pada Gambar 29. Agar dapat memperoleh kembali sinyal carriernya (carrier recovery), metoda yang dipakai adalah dengan menggunakan pengali frekuensi dan juga mengalikan fasa. Jadi, dengan mengalikan 2 (dua), maka pergeseran fasa π menjadi 2π. Sinyal modulasi setelah pengalian dua kali dengan sendirinya akan hilang.



Gambar 29 Costas PLL

4.4.3 Ketidak pastian inheren (inherent phase ambiguity)

- **4.4.3.1 Kebutuhan Pengkodean Diferensial**
- Dalam proses yang diuraikan diatas, VCO bisa jadi ngunci (locked) pada dua keadaan fasa baik fasa 0 atau fasa π. Sinyal carrier dan sinyal keluaran dari VCO setelah didua kalikan akan sama-sama dibandingkan oleh rangkaian pembanding fasa (phase comparator). Jadi simbol "0" maupun "1" dapat dibedakan tetapi tidak secara pasti dan mutlak dapat dikenali. Hal ini menyebabkan ketidak pastian VCO ngunci di satu keadaan fasa. Oleh karena itu perlu untuk menghilangkan ketidak pastian ini.

- Untuk dapat mengatasi kesulitan ini, maka untuk keadaan biner diatur sedemikian rupa agar dapat direpresentasikan bukan dengan keadaan carrier (carrier state) tetapi dengan perubahan keadaaan carrier (carrier change of state). Dengan ini akan memungkinkan mengenali simbol-simbol yang ditransmisikan dengan membandingkan keadaaan carrier dengan keadaaan yang akan datang berikutnya. Dus hal ini akan menyebabkan ketidak tergantungan VCO ngunci di satu keadaan fasa tertentu dan simbol yang diperoleh akan benar. Jadi dapat disimpulkan disini bahwa keberadaan ketidak pastian fasa ini dapat dihilangkan dengan melalui proses pengkodean (encoding) khusus sinyal biner sebelum memodulasi carrier.

4.4.3.2 Hukum Pengkodean Diferensial (Differential Encoding Law)

- Misalkan A merepresentasikan set simbol “0” dan “1” yang harus ditransmisikan. Kemudian kita tentukan saja bahwa P adalah simbol-simbol yang diberikan kepada ring modulator seperti yang diilustrasikan pada Gambar 30

(A)

A	Pergeseran fasa) ϕ
“0”	0
“1”	π

(P)

P	Fasa carrier ϕ
“0”	0
“1”	π

Gambar 30

- Dari Gambar 30 diatas dapat dilihat untuk (A) bahwa pentransmisian simbol “0” tidak menghasilkan pergeseran fasa, sementara pentransmisian simbol “1” menghasilkan pergeseran fasa (berdasarkan konvensi).
- (P) membangun padanan antara fasa (bukan pergeseran fasa) dengan simbol yang muncul pada input ring modulator.
- Berikuit ini peristiwa yang mungkin terjadi pada saat i dan i – 1:

A_i = simbol yang itransmisikan pada saat i

$\Delta\phi_i$ = pergeseran fasa pada saat i

P_i = simbol yang diberikan ke modulator pada saat i

A_i	"0"		"1"	
$\Delta\phi_i$	0		π	
ϕ_{i-1}	0	π	0	π
P_{i-1}	"0"	"1"	"0"	"1"
$\phi_i = \phi_{i-1} + \Delta\phi_i$	0	π	π	0
P_i	"0"	"1"	"1"	"0"

Terlihat bahwa simbol P i akan tergantung kepada P_{i-1} dan A_i (mengacu kepada dua kolom dibawah A_i = "0" dan A_i = "1").

- Contoh dibawah menunjukan deretan simbol-simbol yang akan dikodekan secara diffrensial (differential coding).

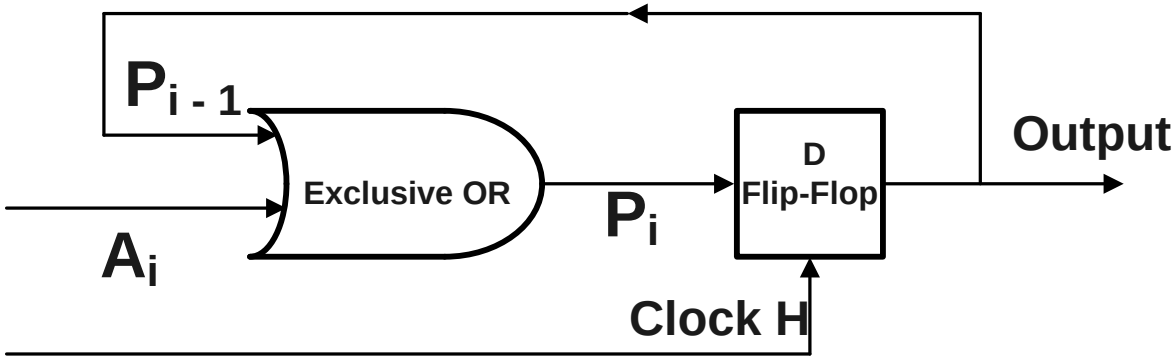
A_i		"0"	"1"	"1"	"0"	"1"	"0"	"0"	"1"	"0"
$\Delta\phi_i$		0	π	π	0	π	0	0	π	0
ϕ_i	0	0	π	0	0	π	π	π	0	0
P_i	"0"	"0"	"1"	"0"	"0"	"1"	"1"	"1"	"0"	"0"

- Sinyal termodulasi :

0	0	π	0	0	π	π	π	0	0

- Terjadi pergeseran fasa ketika A_i = "1"

- Rangkaian Pengkodean (encoding circuit) seperti ditunjukan pada Gambar 31 bekerja berdasarkan persamaan pengcodean berikut ini , $P_i = A_i \oplus P_{i-1}$



Rangkaian yang ditunjukan pada Gambar 4.10, sebuah D Flip-Flop bekerja sebagai rangkaian tunda selama periode T yang secra tepat diatur oleh sinyal clock H.

Gambar 31

4.4.3.3 Hukum Pendekodean Diferensial (Differential Decoding Law)

- Tujuan dari pengdekodean diferensial ini ialah untuk memperoleh kembali set simbol A yang tidak tergantung kepada fasa carrier (VCO ngunci untuk $\varphi = 0$ atau $\varphi = \pi$).

P_r	ϕ_r
"0"	0
"1"	π

A	$\Delta\phi$
"0"	0
"1"	π

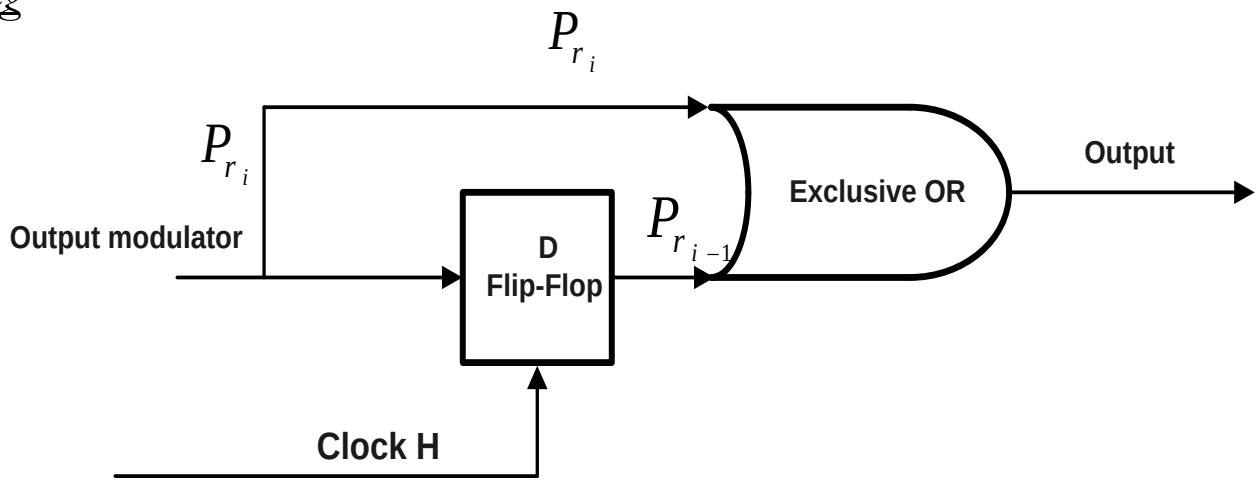
ϕ_{r_i}	0		π	
P_{r_i}	"0"		"1"	
$\phi_{r_{i-1}}$	0	π	0	π
$P_{r_{i-1}}$	"0"	"1"	"0"	"1"
$\Delta\phi_i = \phi_{r_i} + \phi_{r_{i-1}}$	0	π	π	0
A_i	"0"	"1"	"1"	"0"

Gambar 31

- Pada Gambar 31, P_r dan ϕ_r merepresentasikan fasa dan A merepresentasikan simbol yang dihasilkan oleh demodulator. Dan tabel dibawahnya menunjukan peristiwa-peristiwa pada saat i dan i – 1. Persamaan untuk rangkaian *decoding* ini adalah =

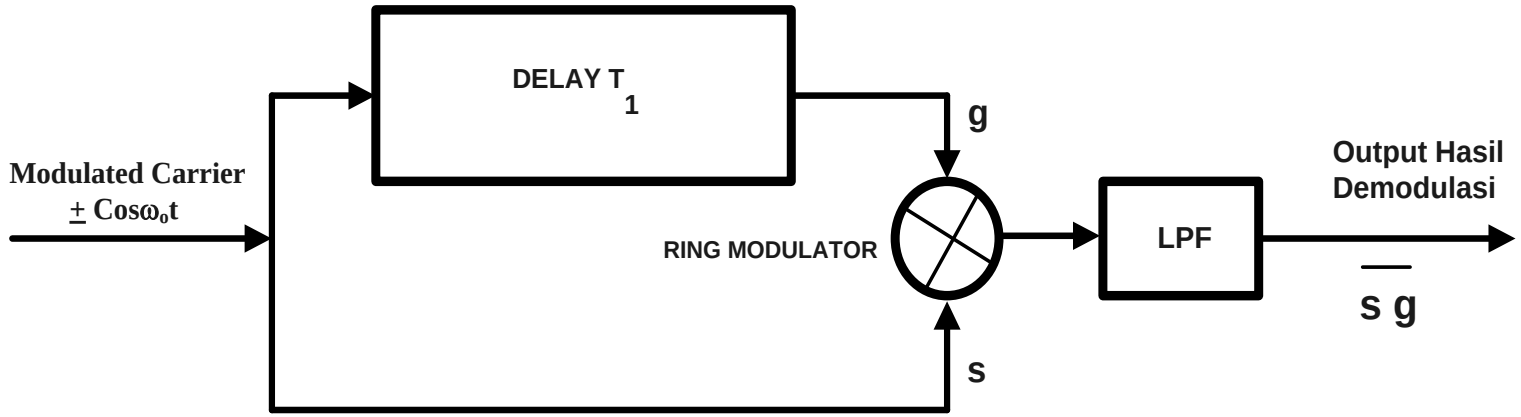
$$A_i = P_{r_i} \oplus P_{r_{i-1}}$$

- Rangkain *Decoding*



Gambar 32

- **4.4.3.4Demodulasi Deferensial : Alternatif lain**
- Jika sebuah sinyal dihadapkan kepada pengkodean diferensial sebelum memodulasi carriernya, suatu hal yang sangat dimungkinkan dapat mendemodulasi sinyal tersebut tanpa ketidak pastian dengan membandingkan kedua buah keadaan (lihat Gambar 33). Untuk membandingkan ini, waktu tunda T 1 digunakan, dimana T1 sangat mendekati T durasi keadaan (state duration).



Gambar 33

- Ring modulator mengalikan sinyal s dengan g, yang tak lain adalah sinyal setelah ditunda selama T yang muncul pada saat t – T1.
- Hasil produk $s.g$ merepresentasikan hasil perbandingan yang diinginkan.
- Mari kita selidiki kasus dimana $A_{i-1} \rightarrow E\,Cos\,\omega_o\,t$

  $A_i \rightarrow -E\,Cos\,\omega_o\,t$

- Yang mana menurut konvensi bahwa kemunculan simbol “1” menyatakan pergeseran fasa sebesar π.

- Dengan meliwatkan ke sebuah rangkaian tunda, A_i muncul di g pada saat yang sama sebagai mana A_{i-1} .
- Jadi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$s = E\,Cos\,\omega_o\,t$$

$$g = -E\,Cos\,\omega_0\,(t - T_1)$$

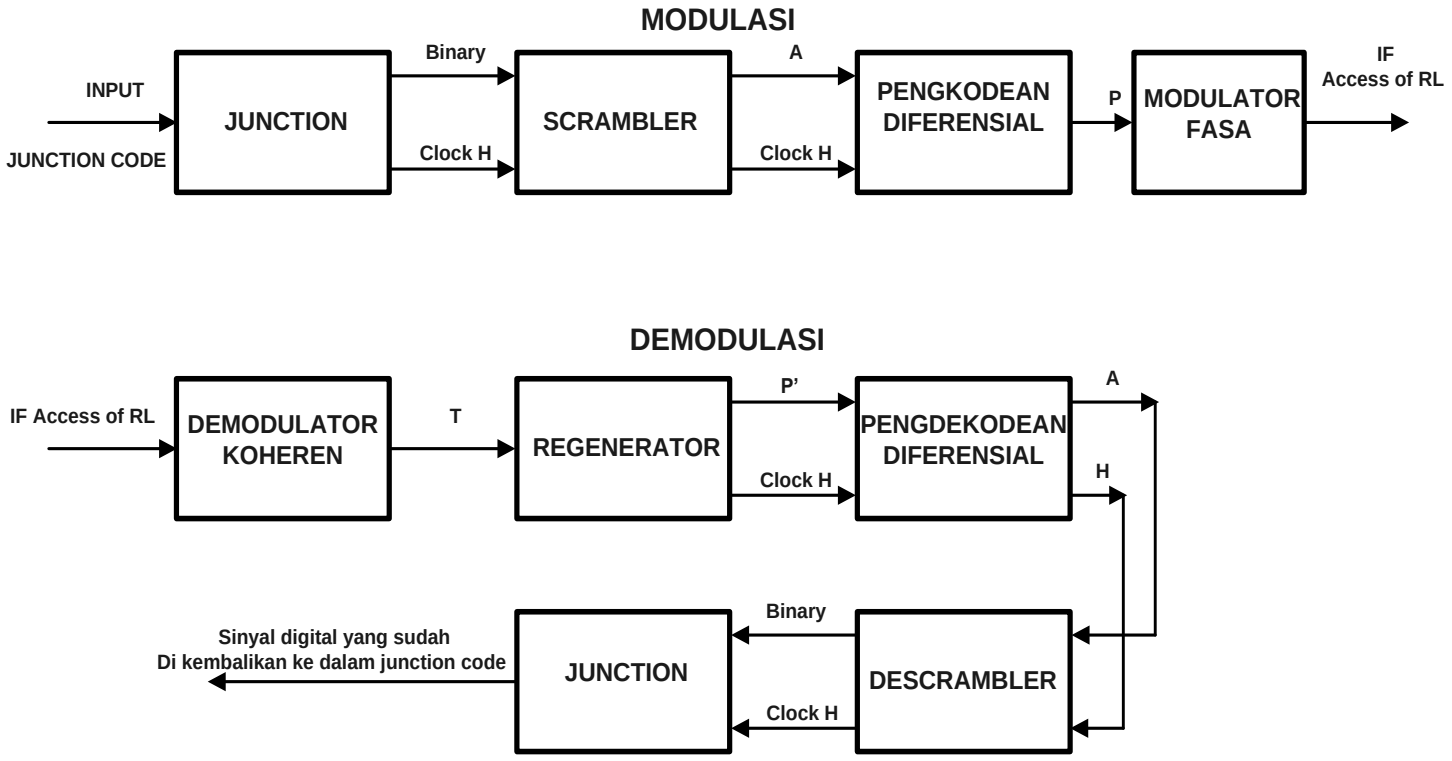
$$\overline{s\,g} = \overline{-E^2\,Cos\,\omega_o\,t\,Cos\,\omega_o\,(t - T_1)}$$

- Sebagai tambahan, jika kondisi $\omega_o T_1 = 2k\pi$ dipenuhi, maka T_1 lebih sedikit dari T , dan hal ini mungkin bilamana nilai k besar, maka $\overline{s\,g} = -\frac{E^2}{2}$ dan kita bisa tuliskan berdasarkan konvensi $= \overline{s\,g} = -1V$

- **4.4.4 Berbagai fungsi yang diperlukan disusun secara kaskade untuk modulasi dam demodulasi digital.**

- Kita anggap bahwa peristiwa kemunculan simbol-simbol adalah acak (random). Dalam prakteknya, hal ini tentu saja tidak sepenuhnya benar, karena pembebanan data tidak 100 % permanen selama sistem beroperasi. Agar dapat mengatasi kesulitan ini, dimana spektrum sinyal diskrit yang dihasilkan dalam spektrum modulasi dapat menyebabkan VCO ngunci (lock on) pada frekuensi spuriusnya, rangkaian scrambler dan descrambler digunakan untuk mempertahankan sifat acak dari sinyal. Artinya bahwa energi didistribusikan secara merata sepanjang spektrum frekuensi.

- Dibawah ini diperlihatkan susunan kaskade dari berbagai fungsi rangkaian modulasi dan demodulasi digital. Pada Gambar 4.14 ini, seperti penjelasan sebelumnya bahwa sinyal digital pada input *Junction* sudah ditranskodekan kedalam bentuk junction code seperti kode AMI, HDB3 atau CMI.



Gambar 34 Blok Diagram Modulasi/Demodulasi BPSK

4.5 Modulasi dan Demodulasi Multi – state

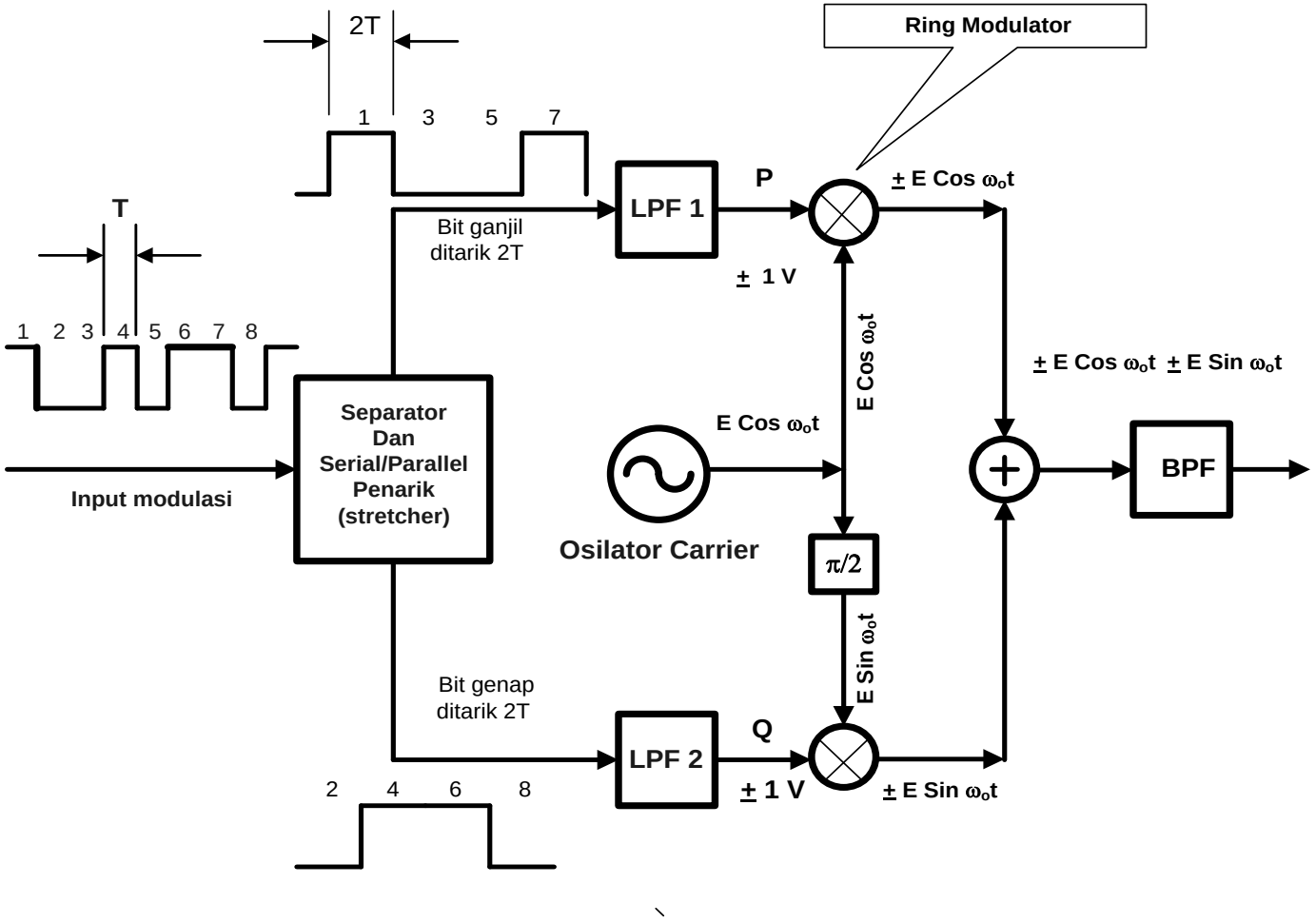
- **4.5.1 Tujuan**
- Seperti yang telah diuraikan diatas, walaupun tipe modulasi yang paling sederhana dengan modulasi 2-keaadaan (2-state modulation) adalah sangat kebal terhadap noise (Error rate menjadi sangat kecil dengan perbandingan sinyal to noise yang kecil, secara teoritis melampaui 7 sampai dengan 10 dB), tetapi dipandang dari segi efesiensi spektralnya masih kurang memadai.
-

- Agar supaya dapat mengatasi masalah ini, dengan melihat kembali ke Tabel (Gambar 37), kita lihat dimana $M = 2^{m}$. Jumlah bit yang ditransmisikan per detik per Hz bandwidth adalah $m = \log_2 M$ dan Bandwidth Nyquist yang menunjukan ordo penggunaan bandwidth spektrum adalah:

- $$B_N = \frac{1}{T \log_2 M}$$

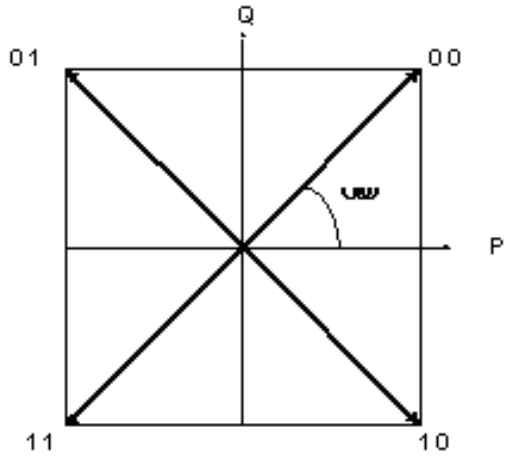
- **4.5.2 Modulasi 4-Fasa (4-Phase Modulation)**
- Agar supaya dapat meningkatkan efesiensi spektral dan penggunaan spektrum frekuensi, dalam prakteknya modulasi dengan level kompleksitas yang lebih tinggi biasanya digunakan seperti modulasi 4 fasa. Modulasi ini dihasilkan dengan menggunakan dua buah sinyal carrier yang berbeda fasa sebesar $\frac{\pi}{2}$ (ortogonal) yang dibangkitkan dari sebuah oscillator yang sama (Quadrature Phase Shift Keying: QPSK atau disebut juga sebagai 4PSK).

Diagram yang menunjukan prinsip modulasi QPSK ini adalah seperti yang diperlihatkan pada Gambar 35.



Gambar 35 Blok Diagram Modulator 4PSK

P	Q	ϕ
“0”	“0”	$\pi/4$
“0”	“1”	$3\pi/4$
“1”	“1”	$5\pi/4$
“1”	“0”	$7\pi/4$



.

- Sekarang kita dapat melihat bagaimana spektral efesiensi untuk tipe modulasi ini dengan menganggap aliran data (data rate) yang digunakan adalah 34 Mbits/s (orde 3) yang memiliki durasi T = 29 nS. Karena pengaruh penarikan duarasi ke 2T = 2 X 29 nS = 54 nS, maka kecepatan modulasinya menjadi 17,2 Mbauds dan bandwidth Nyquistnya hanya 17 MHz.

- Spektral efesiensi $\eta = \frac{34\ x\ 10^6}{17\ x\ 10^6} = 2$ bit per detik per Hertz

- Bandwidth Nyquist per kanal telepon, $B_N = \frac{17000\ KHz}{480} = 35{,}4\ KHz$ per kanal telepon

- Agar supaya dapat mencapai tujuan hasil tersebut diatas, kita dapat menggunakan dua buah LPF (LPF 1 dan LPF 2,) atau sebuah BPF (seperti diperlihatkan pada Gambar 35) pada output modulator tersebut.

Agar diperoleh penggunaan spektrum bandwidth yang memenuhi Bnadwidth Nyquist, LPF dan BPF digunakan sebelum dan sesudah proses modulasi dan hasil sinyal output modulator setelah di BPF seperti yang ditunjukan pada Gambar

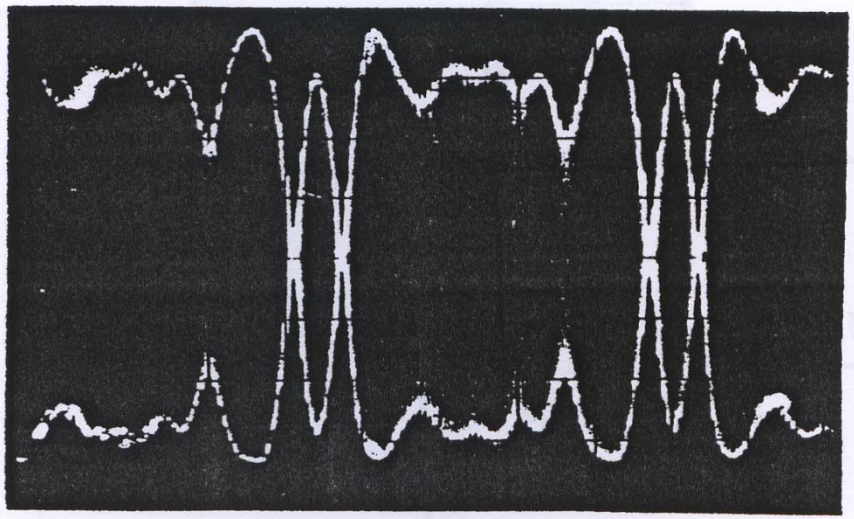
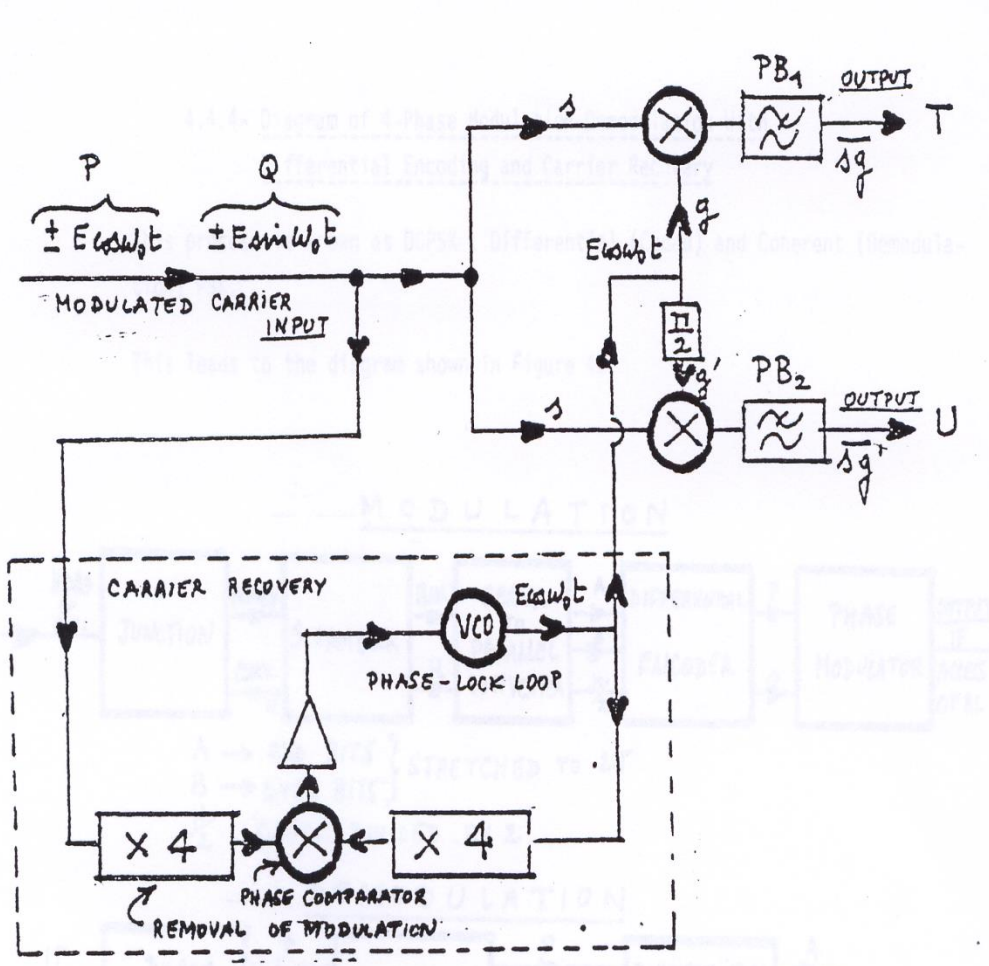


Figure 36

4.5.3 4 – Phase Demodulation



Prinsip demodulasi koheren

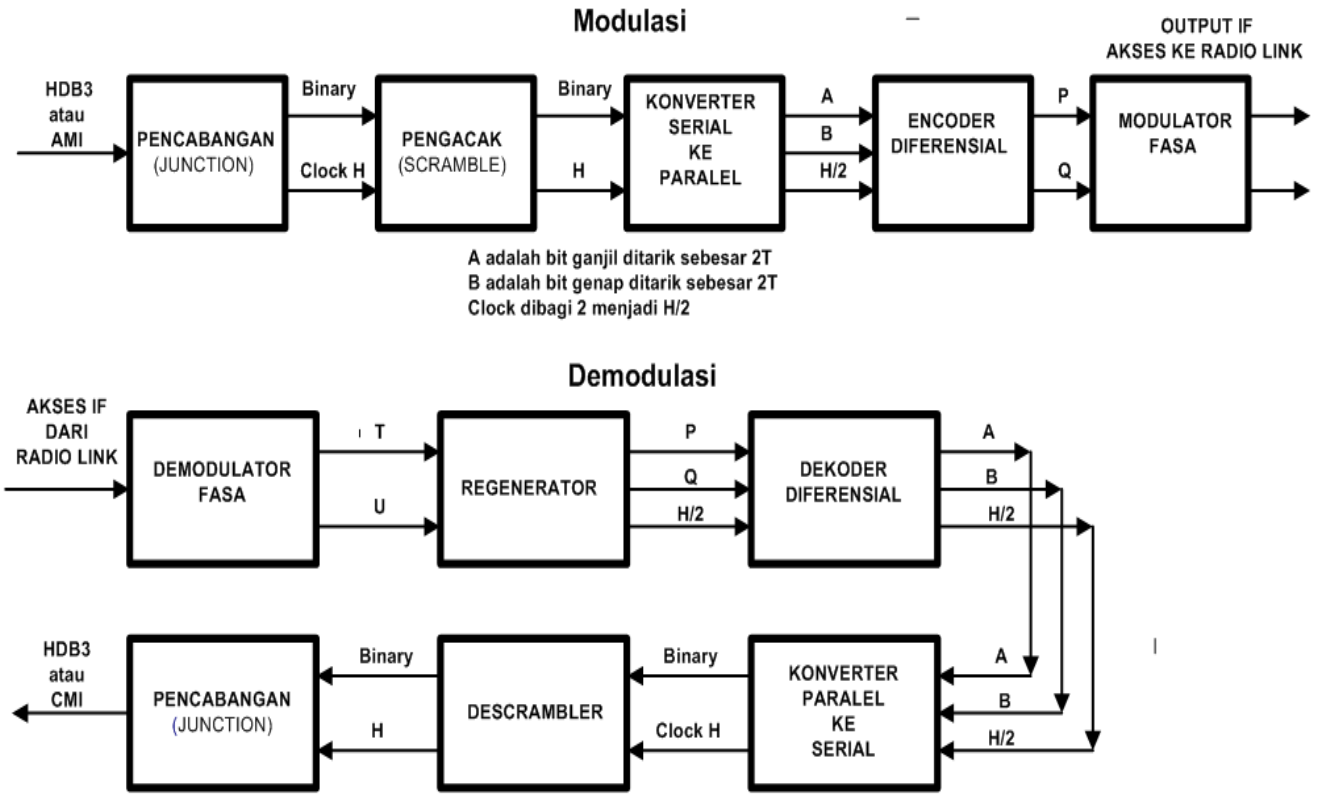
Pendekatannya sama dengan kasus demodulasi 2 fasaT (2 phase Demodulation)

Carrier recovery diperoleh pada saat VCO locked (terkunci) oleh sinyal yang dibangkitkan oleh pengali empat frekuensi (COSTAS LOOP)

Gambar 38

4.5.3.1Blok diagram Modulasi dan Demodulasi 4 – Fasa dengan pengkodean diferensial dan carrier recovery

- Proses modulasi ini dikenal sebagai DPSK (Differential Phase Shift Keying) seperti yang ditunjukan pada Gambar 37.

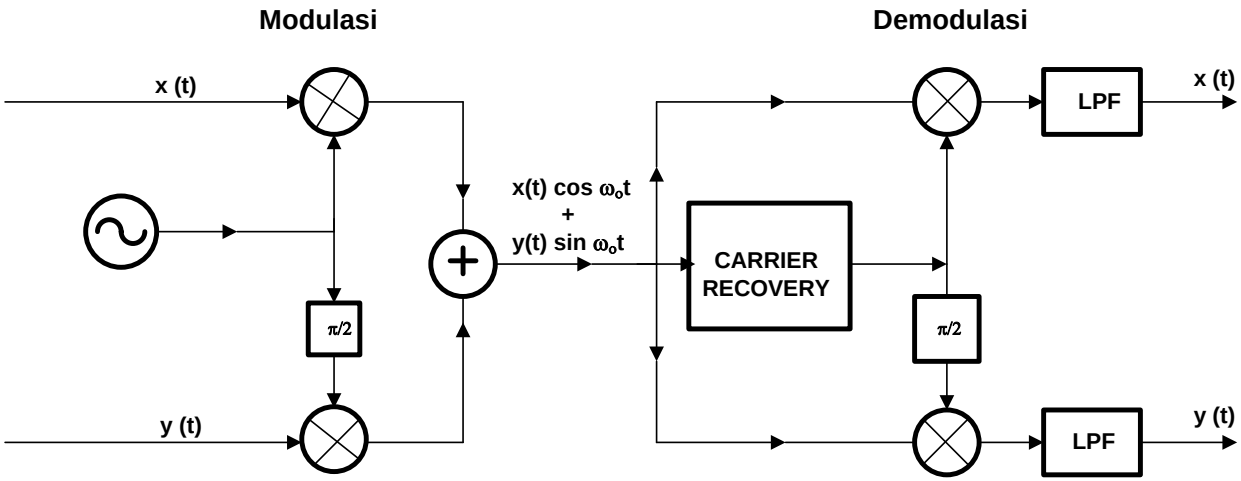


Gambar 37 Blok diagram Modulasi/Demodulasi 4PSK.

4.5.4 Modulasi dengan keadaan $M = 2^m$: Kasus Umum

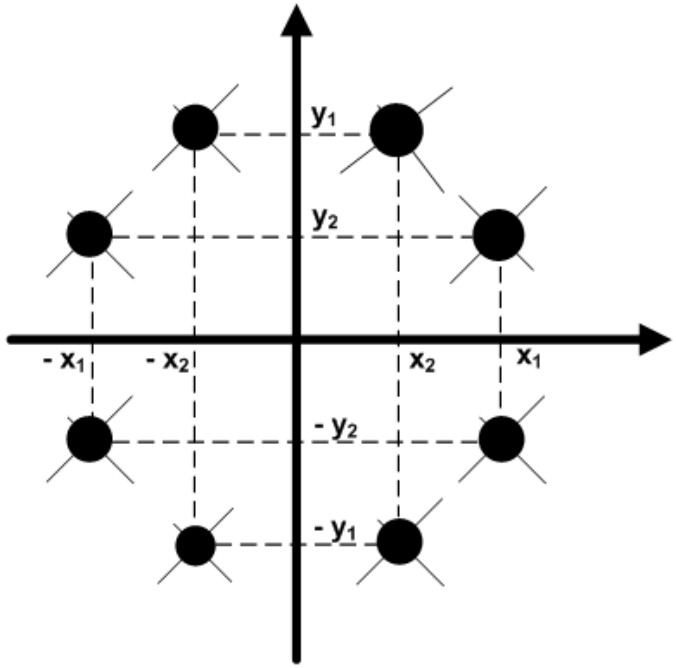
- Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa untuk dapat meningkatkan spektral efesiensi dan penggunaan bandwidth spektrum, dalam prakteknya biasanya menggunakan tipe modulasi yang lebih kompleks seperti 4PSK, 8PSK, 16 PSK dan sebagainya.
- Secara umum untuk menjelaskan modulasi dengan jumlah keadaan biner yang banyak atau biasanya disebut sebagai *M-ary modulation* ialah dengan melihat koordinat spatial dari suatu sinyal. "m" dapat diasumsikan sebagai 3, 4, 5 dan sebagainya.
- Tetapi tentunya semakin besar bilangan "m" nya maka kompleksitas modulasinya akan senakin meningkat. Modulasi dengan M-ary lebih dari tiga saja (8 PSK) sudah dapat dikatakan komplek.

- Secara umum, proses untuk modulasi M-ary dapat ditunjukan berdasarkan blok diagram seperti pada Gambar 4.19 dibawah ini.



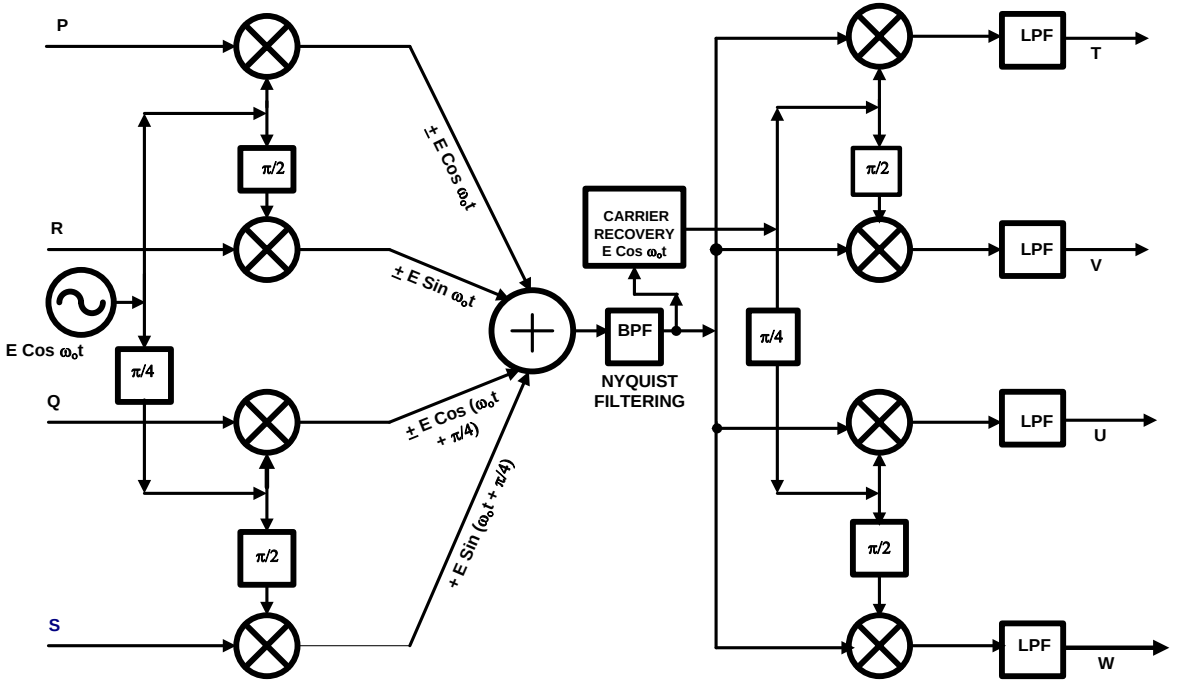
Gambar 38 Blok diagram umum modulasi M-ary

- **Kasus Modulasi 8 PSK**
- Dengan hanya menggunakan 4 buah carrier dan pembangkit level-level yang akurat, maka akan dihasilkan fasa-fasa output pada koordinat sumbu x dan sumbu y, seperti yang diperlihatkan pada Gambar 39



Gambar 39 Diagram Vektor Modulasi 8 PSK

- Pada Gambar 40 memperlihatkan blok diagram proses modulasi dan demodulasi 8 PSK dengan menggunakan empat buah carrier (dua pasang carrier ortogonal yang berbeda fasa $\frac{\pi}{4}$)



Gambar 40

4.6 Proses lain Modulasi Fasa : Modulasi panjang Lintasan (Path Lenght Modulation)

Pergeseran fasa bisa saja diperoleh dengan variasi panjang gelombang sesaat di dalam saluran wave guide atau coaxial. Proses modulasi macam ini biasanya digunakan pada SHF (Super High Frequency, pada frekuensi kerja beberapa GHz).

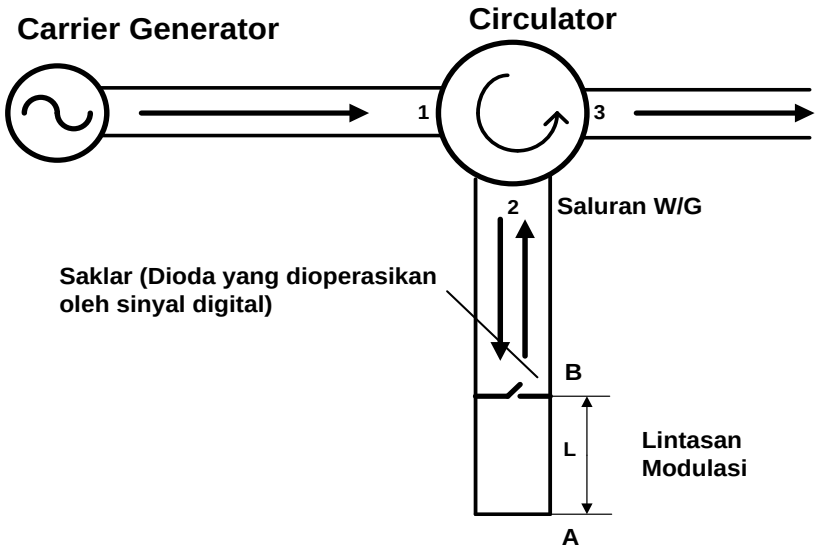


Figure 38

Pada gambar 38 diperlihatkan bagaimana sinyal RF yang dibangkitkan dari carrier generator (dalam prakteknya biasanya sebuah TX Oscillator dengan level daya yang relative tinggi, beberapa watt) dapat dimodulasi secara fasa oleh perangkat RF circulator dan saluran waveguide segiempat dengan panjang lintasan yang termodulasi, dan output sinyal termodulasi diperoleh dari kutub 3 RF circulator.

Jika lintasan modulasi mempunyai panjang $"l"$, maka perubahan fasa yang diakibatkan oleh pembukaan dan penutupan sakelar

adalah $2\left(\frac{2\pi l}{\lambda_g}\right)$, hal

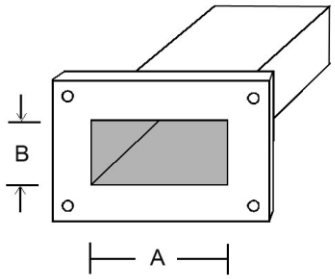
ini disebabkan oleh pantulan sinyal RF di titik A dan B. Dimana λ_g adalah panjang gelombang di dalam waveguide, dan pergeseran fasa sebesar π diperoleh untuk

$$l = \frac{\lambda_g}{4}$$

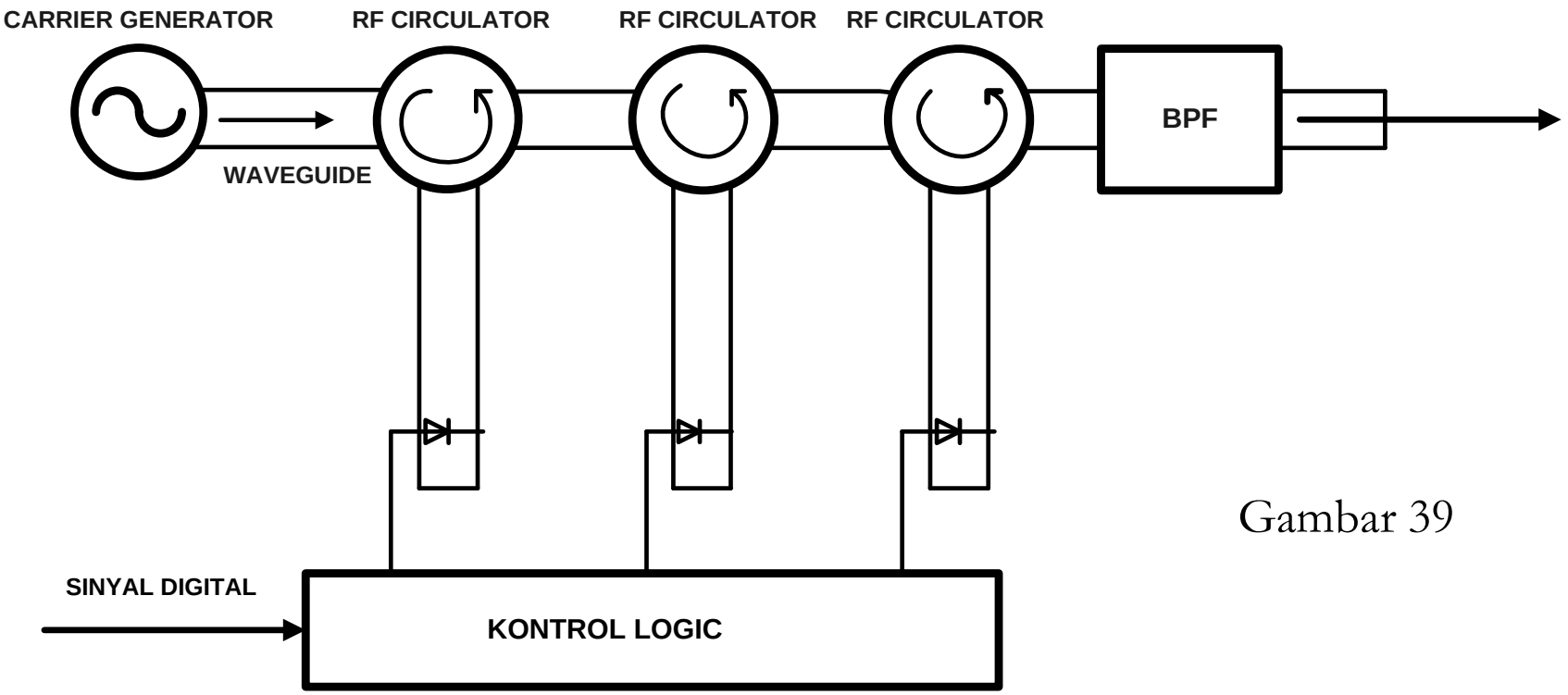
Untuk memperoleh modulasi dengan fasa banyak (multi-phase modulation), beberapa buah penggeser fasa jenis ini dihubungkan secara seri, seperti yang ditunjukan pada Gambar 39

- $\boldsymbol{fc = \frac{c}{2a}}$
- $\boldsymbol{\lambda g = \frac{c}{\sqrt{f - fc}}}$
-
- λg = lamda in wave guide
- c = wave velocity of electromagnetic in free space
- f = frequency in free space
- fc = Cut off frequency
- 2a = broad dimension of wave guide

- $\boldsymbol{Zo = 377\ \frac{\lambda g}{\lambda o}}$
-
- Zo = Characteristic impedance of wave guide
- λg = lamda in wave guide
- λo = lamda of operating frequency



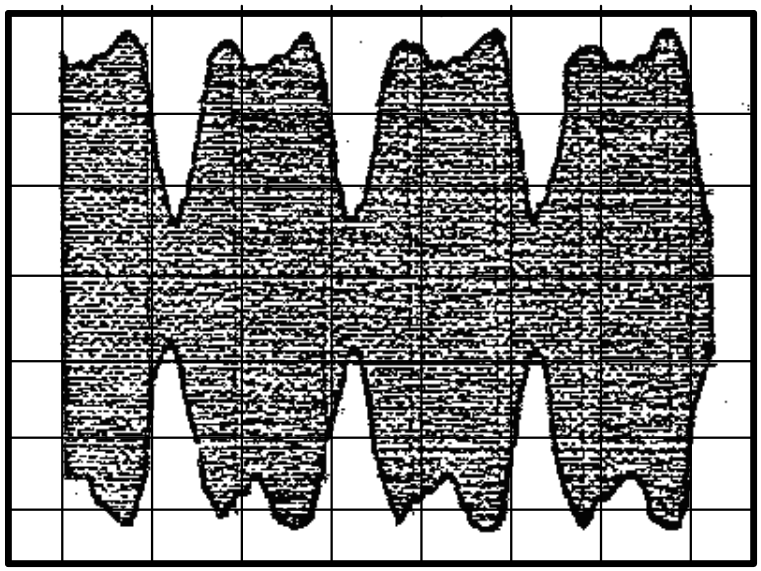
EIA	RCSC *	IEC	Recommended Freq	Cut-off freq for lowest order mode	Cut-off freq for next mode	A inch[mm]	B inch[mm]
WG11		3.30 to 4.90 GHz	2.488 GHz	4.976 GHz	2.372 [60.2488]	1.122 [28.4988]	
WR90	WG16	R100	8.20 to 12.40 GHz	6.557 GHz	13.114 GHz	0.9 [22.86]	0.4 [10.16]



Gambar 39

Pada gambar 39 diperlihatkan gabungan dari tiga buah penggeser fasa yang menghasilkan modulasi 8 PSK, SHF Bandpass Filter untuk pemfilteran Nyquist juga diperlihatkan.

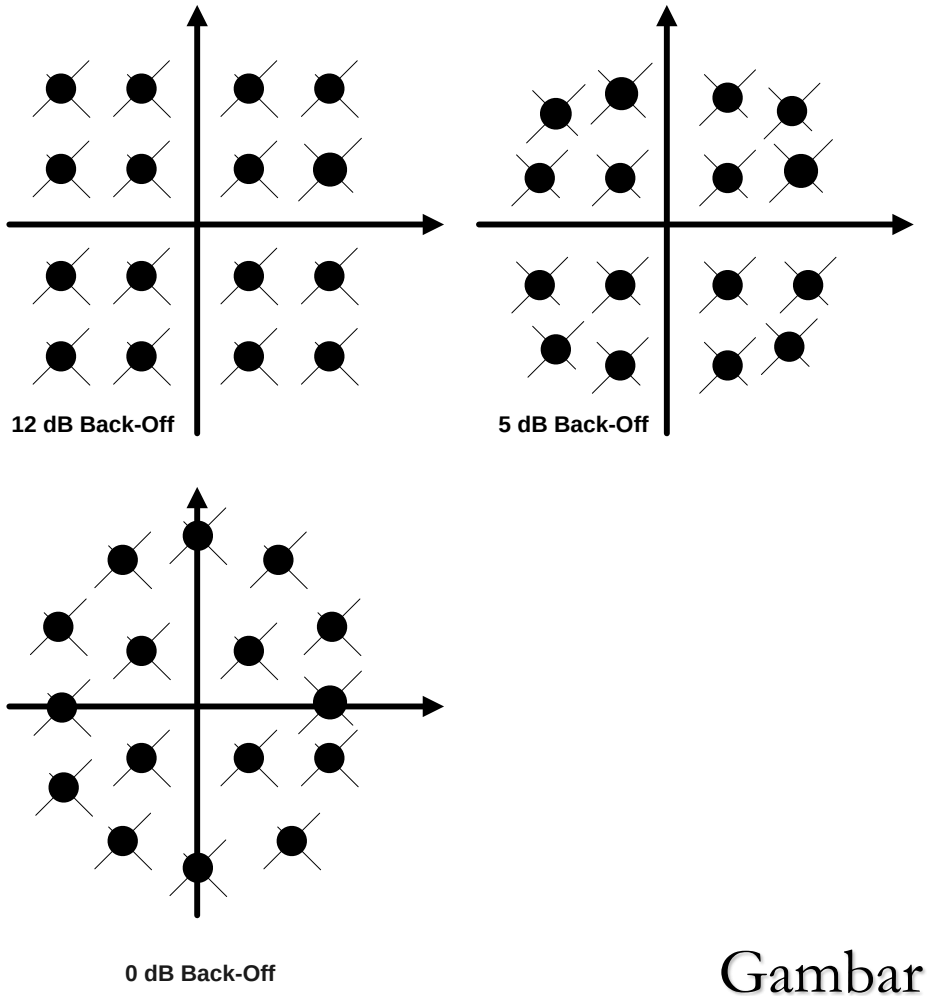
4.7 Konsekuensi Nyquist Filtering



Gambar 40

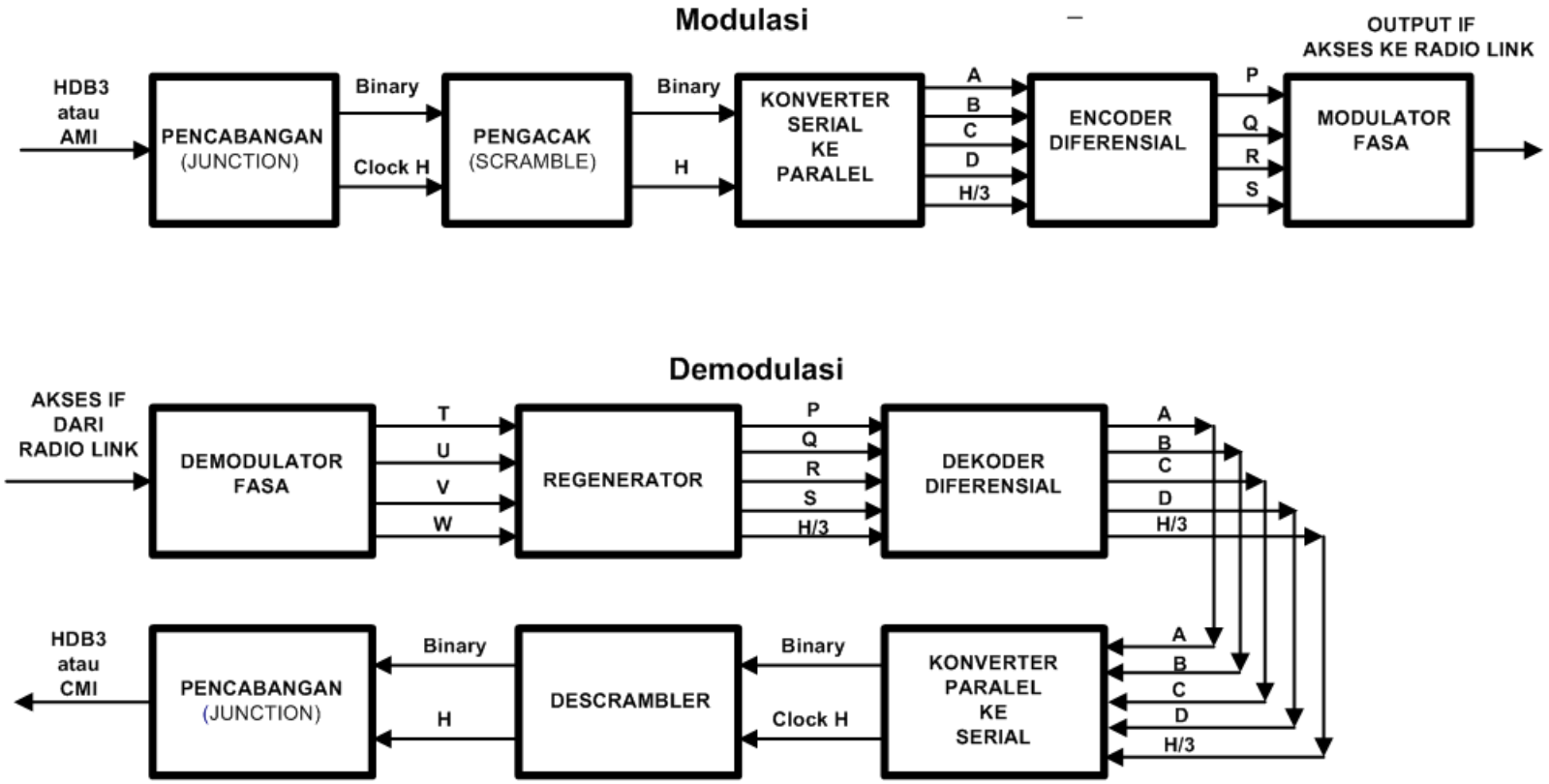
Sebagai konsekuensi Nyquist filtering pada sinyal hasil modulasi, envelope sinyal akan mengalami pembatasan. Oleh sebab itu perlu melakukan back-off (B-O) pada level inputnya, karena ketidak linearan devais misal penguat, filter dan sebagainya. Hampir di semua kasus, sinyal modulasi fasa setelah difilter akan menjadi APK (Amplitude phase keying). Envelope sinyal modulasi 8 PSK setelah Nyquist filtering akan terlihat seperti yang ditunjukan pada Gambar 40

Back-Off yang cukup besar harus diberikan untuk modulasi 16 PSK seperti yang ditunjukan pada Gambar 41



Gambar 41

4.8 Gambar 52 Blok Diagram modulasi dan demodulasi 16 PSK dengan differential encoding.



Gambar 42

- **4.9 Error rate untuk beberapa tipe modulasi digital utama**

- **4 PSK**

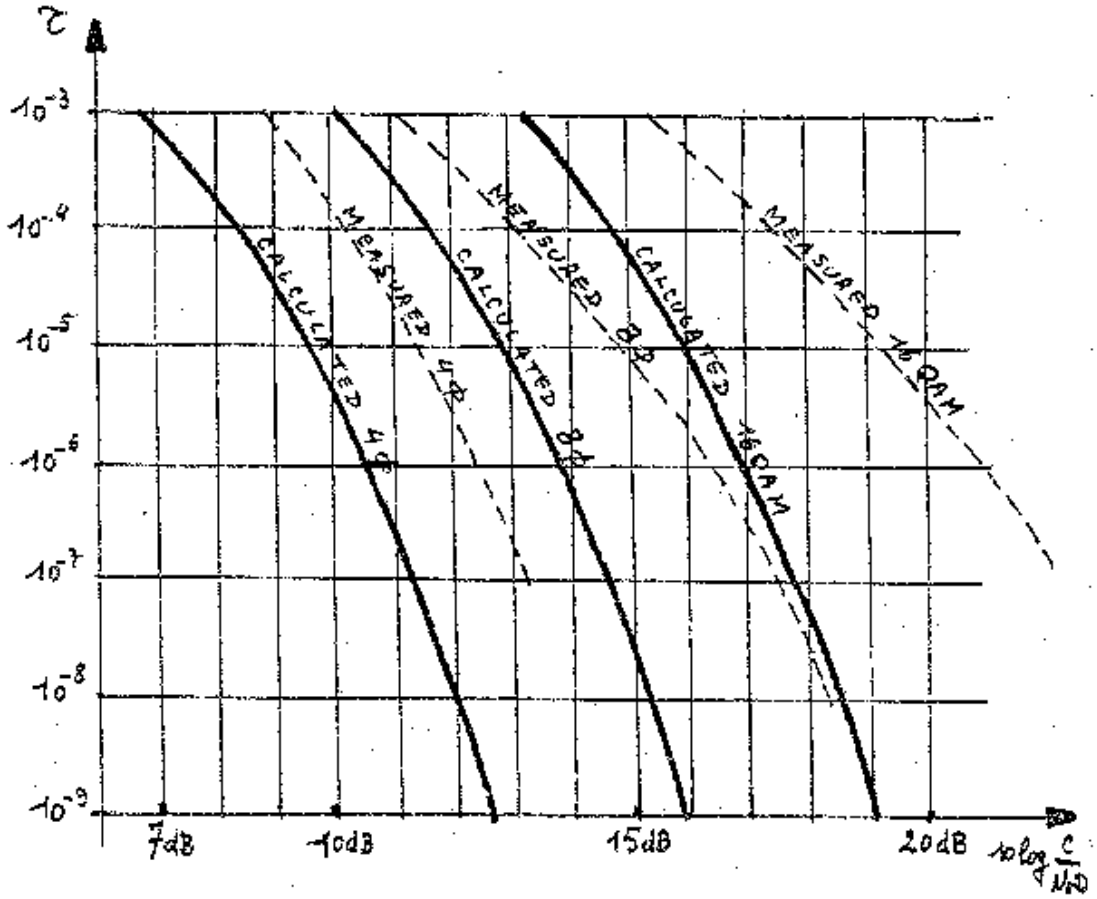
$$\tau = \frac{1}{2} erfc \sqrt{\frac{C}{N_o \, x \, D}}$$

- **8 PSK**

$$\tau = \frac{1}{3} erfc \sqrt{\frac{C}{2{,}27 \, x \, N_o \, x \, D}}$$

- **16 QAM**

$$\tau = \frac{3}{8} erfc \sqrt{\frac{C}{4{,}5 \, x \, N_o \, x \, D}}$$



Gambar 43 Kurva Error rate hasil perhitungan (teoritis) dan hasil pengukuran praktek di lapangan.

Dimana C : adalah level daya carrier (level daya untuk amplituda maksimum dalam kasus 16 QAM).

No: adalah kerapatan daya spektral noise per Hz Bandwidth

D: adalah laju data (data rate) dalam bits/s

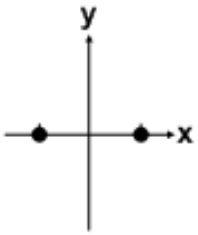
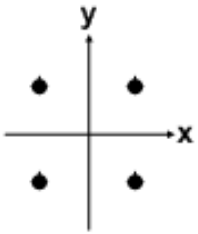
- **Catatan:**
- Ketidak sempurnaan perangkat radio lionk digital menunjukan
- bahwa variasi $\tau = f\left(10\log\frac{C}{N_o\, x\, D}\right)$ tidak persis mengikuti kurva teoritis.
- Pada Gambar 44 menunjukan plot kurva hasil eksperiment berupa garis putus-putus.

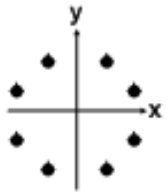
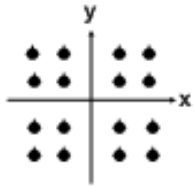
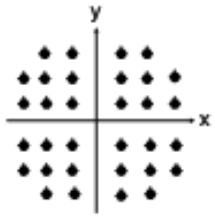
4.10 Keunggulan komparatif Modulasi dengan penggunaan $M = 2^m$ keadaan (states)

- Di dalam kasus radio link , tujuannya adalah bagaimana meningkatkan spektral efesiensi agar dapat membawa trafik data dalam pita frekuensi yang telah dialokasikan untuk sistem radio link tersebut (yaitu, pita frekuensi 1,9 sampai 2,3 GHz atau 3,8 sampai 4,2 GHz atau 5,9 sampai 6,4 GHz atau 6,4 sampai 7,1 GHz . . . . . .atau 10,7 sampai 11,7 GHz).
- Untuk optimisasi perangkat radio link, perlu mengadopsi suatu kriteria sebagai perbandingan jumlah bit yang ditransmisikan per Hz bandwidth dengan laju data konstan D bits/s dalam keberadaan kerapatan spektral noise No.
- Harga yang harus dibayar untuk memperoleh peningkatan spektral efesiensi adalah dengan menaikan level daya yang harus dipancarkan sebagaimana kompleksitas modulasi semakin meningkat.

- Gambar 44 menunjukan tabel keunggulan komparativ dimana dot merepresentasikan *M states* dari sinyal carrier dalam diagram sinyalnya. Jadi state duration,

$$T_s = \frac{1}{D} \log_2 M$$

State dalam diagram sinyal	Pembangkitan kode dan durasi keadaan	Band width Nyquist , B_N $B_N = \frac{1}{T_s}$	Spektral Effesiensi , η $\frac{bits}{S\,x\,Hz} = \frac{D}{B_N}$	Daya yang dipancarkan	
				T	P
 2 - Fasa (BPSK)	Durasi keadaan (State duration) T	$B_N = \frac{1}{T} = D$	1	P_s	P'_s
 4 – Fasa (4PSK)	Sinyal biner dgn m = 2. Modulasi dengan 2 carrier quadrature Durasi keadaan: $T_s = 2T$	$B_N = \frac{1}{T_s} = \frac{D}{2}$	2	P_s	P'_s

 8 – Fasa (8 PSK)	Sinyal biner dengan m = 3 Modulasi dengan 2 carrier quadrature Durasi keadaan: $T_s = 3T$	$B_N = \frac{1}{T_s} = \frac{D}{3}$	3	P_o+3,3 dB	P'_o+6,6 dB
 16-State (16 QAM)	Sinyal biner dengan m = 4 16 QAM Durasi keadaan: $T_s = 4T$	$B_N = \frac{1}{T_s} = \frac{D}{4}$	4	P_o+6,5 dB	P'_o+13 dB
 32-Stae (32 QAM)	Sinyal biner dengan m = 5 32 QAM Durasi keadaan: $T_s = 5T$	$B_N = \frac{1}{T_s} = \frac{D}{5}$	5	P_o+8,1 dB	P'_o+17 dB

Gambar 44

Pemakaian Band frekuensi 10.7 to 11.7 GHz untuk Digital Rate of 140 Mbit/s

Modulasi	Jumlah 2-way channels 140 Mbits/s	Spectral effsiensi				Kapasitas total		Perkiraan Daya pancar (W)
		Band Nyquist		Keseluruhan				
		$\frac{Bits}{S \times Hz}$	Khz per ½ Tlp.ckt	$\frac{Bits}{S \times Hz}$	Khz per Tlp.ckt	Mbits	Tlp.Ckt	
4 PSK	5	2	36	1,58	87	1680	11520	0,2 s/d 1
8 PSK	8	3	24	2,24	65	2240	15360	1 s/d 10
16 QAM	11	4	18	3,08	47	3080	21120	5 s/d 20
FDM/FM Analog 1800 kanal	12		13		46		21600	5 s/d 15

Dari tabel ini dapat dilihat bahwa tipe modulasi 8 PSK memberikan kompromi yang baik dalam hal spektral efesiensi. 16 QAM memberikan spektral efesiensi yang komparabel dengan sistem analog FDM/FM.

5.1 PENGGUNAAN ORTOGONALITAS SPEKTRUM FREKUENSI

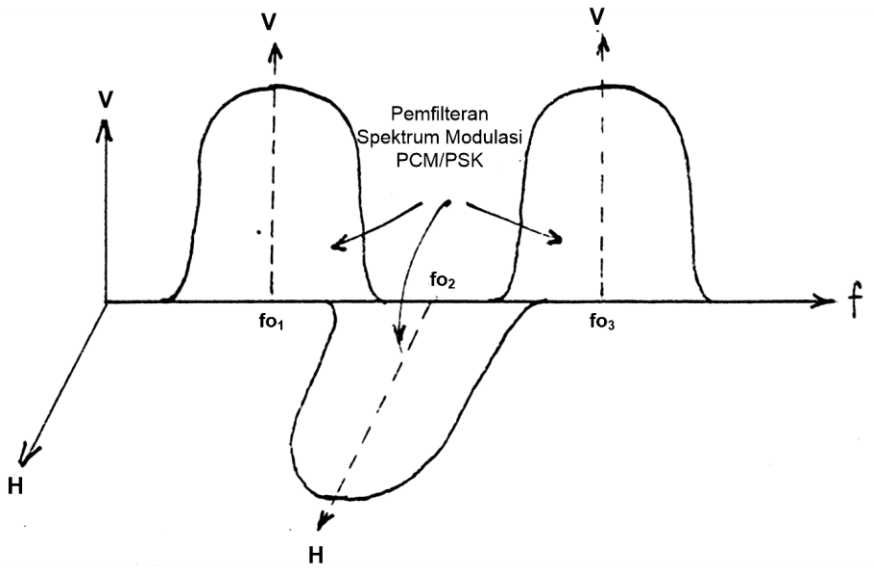
- Teknik modulasi multi state dan pemfilteran Nyquist sudah diperlihatkan sebagai suatu cara untuk meningkatkan spektral efesiensi atau jumlah bit yang ditransmisikan per detik per Hz bandwidth. Dan tanpa disebutkan secara ekslisit disini bahwa ada factor lain juga yang dapat meningkatkan kuantitas data yang dapat ditransmisikan.

- Seperti yang kita ketahui bahwa gelombang elektromagnetik menjalar di ruang bebas terpolarisasi baik secara vertikal atau secara horizontal. Sifat ortogonalitas polarisasi gelombang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai suatu metoda lain dalam meningkatkan spektral efesiensi.

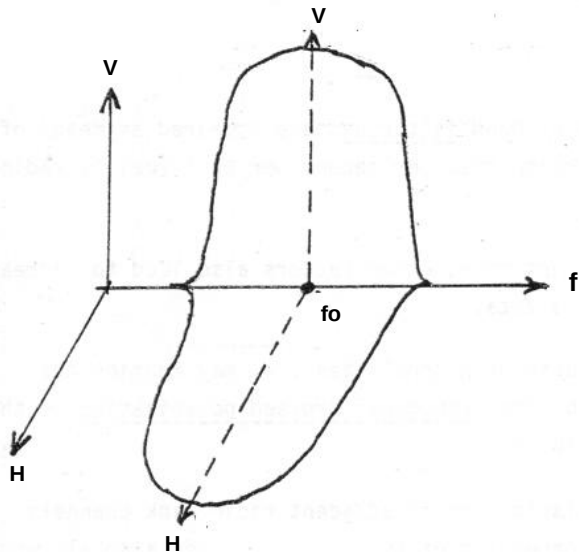
- Pengaruh dekopling dari polarisasi silang orthogonal dari energi yang diradiasikan XPD bisa sebesar antara 25 sampai 40 dB. Dengan membalik polarisasi kanal sebelahnya dapat memberikan fasilitas pemfilteran terhadap kanal-kanal tetangganya dan sekaligus memunginkan tumpai tindih spektrum modulasi denga kanal lainnya dengan polarisasi yang berbeda, hal ini dapat diperlihatkan pada

  Gambar disamping ini.

- Gambar 5.61 menunjukan bahw tumpang tindih spectrum masih dimungkinkan apabila frekuensi Fo1 dan Fo3 diradiasikan dengan polarisasi vertical, sementara frekuensi carrier Fo2 diradiasikan dengan polarisasi horizontal.



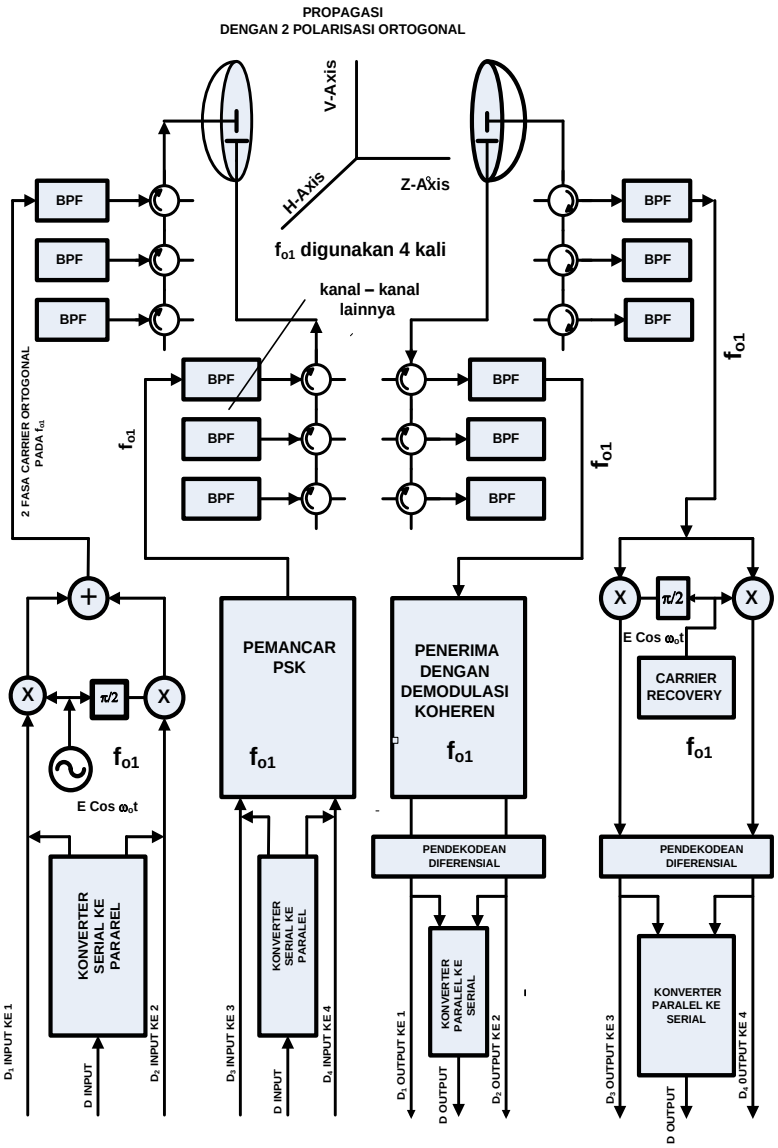
- Dengan pemahaman fenomena ini, secara prinsip memungkinkan penggunaan frekuensi dua kali dengan polarisasi silang. Hal ini diperlihatkan pada Gambar dibawah, dan dapat digunakan hanya jika dekopling XPD paling sedikit 15 sampai 20 dB, bahkan dalam keberadaan gangguan propagasi yang menyebabkan perubahan polarisasi (transpolarization) baik pada saat cuaca baik maupun pada saat ada curah hujan. Pada umumnya, transpolarisasi terjadi pada selama periode fading.



- Suatu kenyataan bahwa transmisi digital masih menerima ratio sinyal terhadap gangguan yang relative rendah, error rate sedikit terpengaruhb karena sifat-sifat dari fungsi error komplementer (erfc). Agar dapat memanfaatkan keuntungan-keuntungan dari pengaturan spectral modulasi ini, dalam prakteknya perlu mengurangi panjang dari jarak hop radio link yang sedang ditinjau.

- Berdasarkan prinsip pemakaian frekuensi dua kali, rakitan yang mungkin dapat diimplementasikan secara sistematik adalah seperti yang ditunjukan pada Gambar halaman berikut, dimana superposisi total dari spectral modulasi akan membatasi kemungkinan-kemungkinan teknis yang dapat diterapkan (dalam prakteknya, pengaturan semacam ini tidak perlu harus diimplementasikan di lapangan).

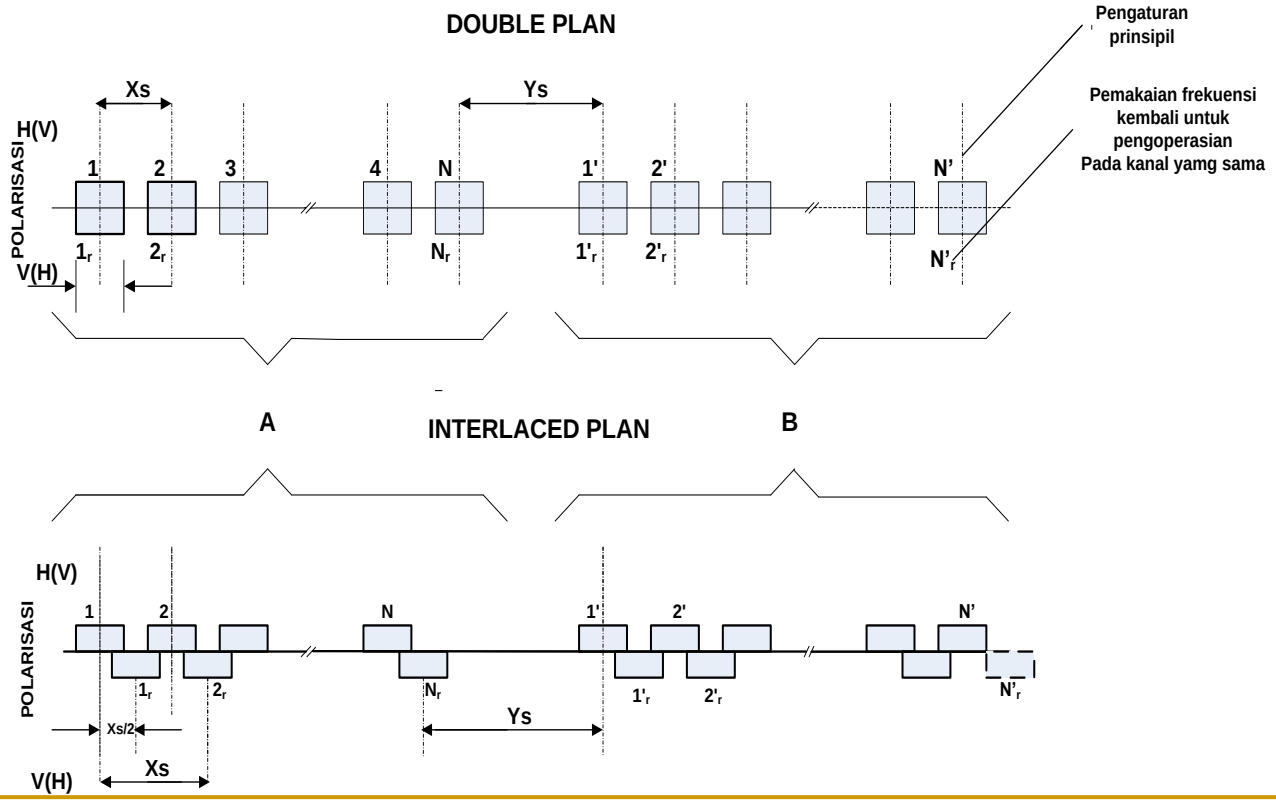
- Gambar tersebut memperlihatkan penggabungan dari ortogonalitas, modulasi dari dua buah carrier orthogonal dan polarisasi silang vertical dan horizontal akan memberikan hionga empat kanal per frekuensi carrier. Kanal-kanal ini bisa dalam bentuk sepasang serial-pararel encoding (synchronous modulation) atau secara terpisah dengan sinyal asinkron (asynchronous modulation).



Sistem digital radio link dengan penggabungan orthogonal dengan menggunakan 2 (dua) buah carrier

5.2 Perencanaan Frekuensi dan Peningkatan Spektrum Effesiensi

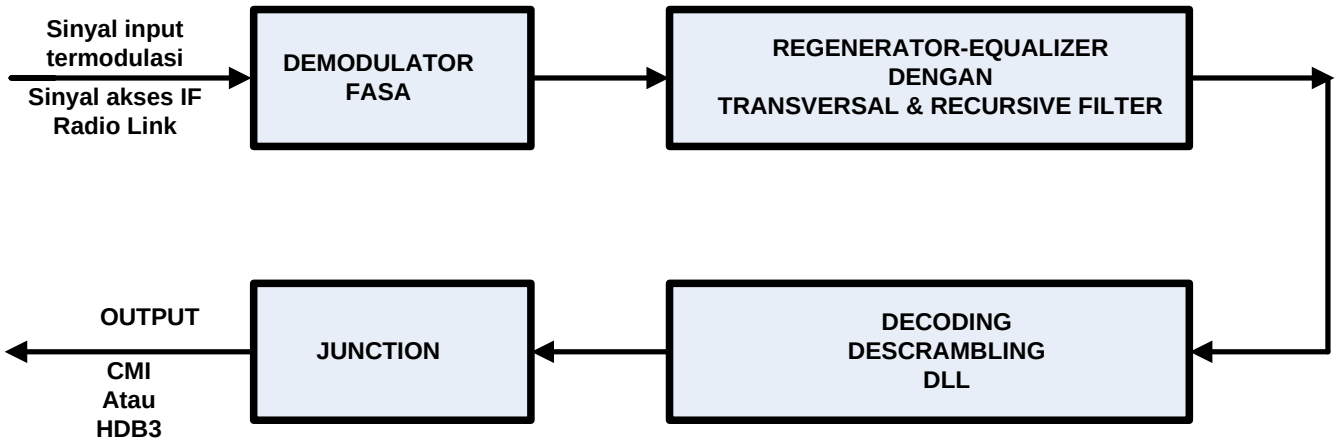
- Perencanaan frekuensi seperti yang direkomendasikan oleh CCIR untuk kanal analog mungkin bisa diadopsi untuk trasmisi digital, tetapi hal ini tidak perlu harus menghasilkan spektral efesiensi yang optimum.



- Gambar diatas menunjukan perbedaan frekuensi Xs, Ys dalam suatu pengaturan kanal yang mana band frekuensi yang dialokasikan untuk radio link dibagi kedalam setengah band frekuensi rendah (A) dan setengah band frekuensi (B). Bolak-balik dapat digunakan untuk pemancaran dan penerimaan.

- Cara ain unt meningkatkan spectral effesiensi
- Metoda lain untuk meningkatkan spektral efesiensi adalah dengan memfilter bandwidth spektrum modulasi menjadi bandwidth spektrum yang lebih sempit daripada bandwidth Nyquist. Tetapi dilain pihak hal ini akan menimbulkan inter-symbol interference yang kemunculannya dapat dikoreksi dengan rangkaian khusus yaitu misalkan, equalizer dengan sebuah transversal dan recursive filter seperti yang ditunjukan pada Gambar dibawah.

- Metoda ini juga disebut sebagai RBPSK (Reduced bandwidth Phase Shift Keying). Bandwidth Nyquist dapat dipersempit hingga 80% atau bahkan sampai 60% dari bandwidth nominalnya. Metoda ini sama dengan response partial spektrum modulasi. Gambar dibawah menunjukan blok diagram dari demodulator RBPSK.



6.1 STANDAR OBJECTIVES

Sebagai mana dalam kasus radio link analog, CCIR menetapkan rekomendasi yang diterapkan pada lintasan digital acuan hipotetis (hypothetical reference digital path) dengan jarak lintasan sepanjang 2500 km.

Objektivitas unjuk kerja meliputi kualitas dan availabilitas suatu radio link yang melibatkan ***outage***, yaitu peristiwa dimana radio link mengalami perhubungan putus (perpu) yang bisa berlangsung lebih dari 10 detik.

Suatu radio link dinyatakan putus apabila tidak ada sinyal sama sekali atau error rate melebihi batas maksimum 10^{-3}.

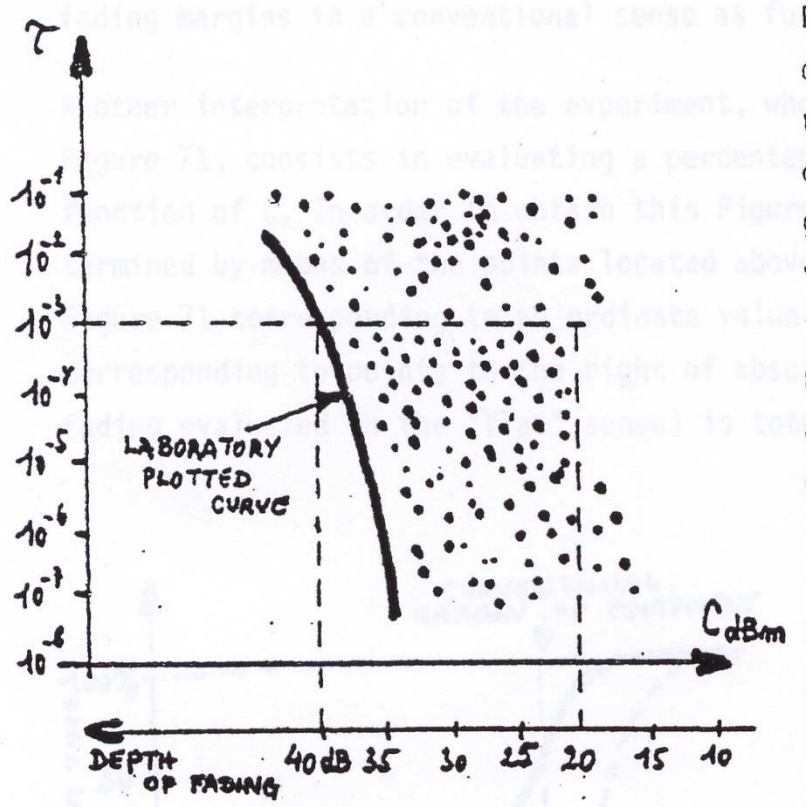
	Error rate	During less than
Quality	10^{-7} 10^{-3}	10^{-2} 5×10^{-4} } of any month
Availability CCIR Recommendation 557	10^{-3}	0.3×10^{-2} of one year

7. PERILAKU DIGITAL RADIO LINKS DIBAWAH KONDISI BEROPERASI

7.1 Pengaruh partubasi pada propagasi

- Dibawah kondisi bekerja, radio link tidak dapat menghindar dari pengaruh gangguan propagasi.
- Perilaku propagasi pada umumnya ditenmtukan oleh hasil statistik dari suatu pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan frekuensi tunggal
- Hasil statistik menunjukan bahwa persentase waktu dimana level penerimaan drop dibawah harga tertentu, oleh karena itu hal ini memungkinkan untuk memnentukan perilaku signal to noise ratio or error rate, yang dapat dibandingkan dengan rekomendasi CCIR for hypothetical reference circuit atau the hypothetical reference digital path.

Eksperimen dilakukan di USA dengan mengkhususkan pada suatu fenomena gangguan propagasi dimana the error rate τ bukan lagi sebagai fungsi dari C, input level penerima, seperti yang diperlihatkan pada Gambar dibawah. Eksperimen tsb dilakukan oleh A.J. GIGER dan W.T. BARNETT(Ref.24)



Gambar menunjukan hasil observasi dari sebuah hop link radio yang sedang bekerja. Kurva diagram τ/C menunjukan hasil pengukuran τ secara terintegrasi dengan harga C. Kordinat hasil observasi muncul dalam bentuk titik-titik acak yang lokasinya tersebar diluar kurva $\tau = f(c)$ yang secara periodik diplot di laboratorium dengan menggunakan attenuator yang ditempatkan antara transmitter dan receiver. Eksperimen di Lab ini adalah simulasi keadaan fading yg bersifat flat (flat fading) tidak ada selektivitas (selective fading).

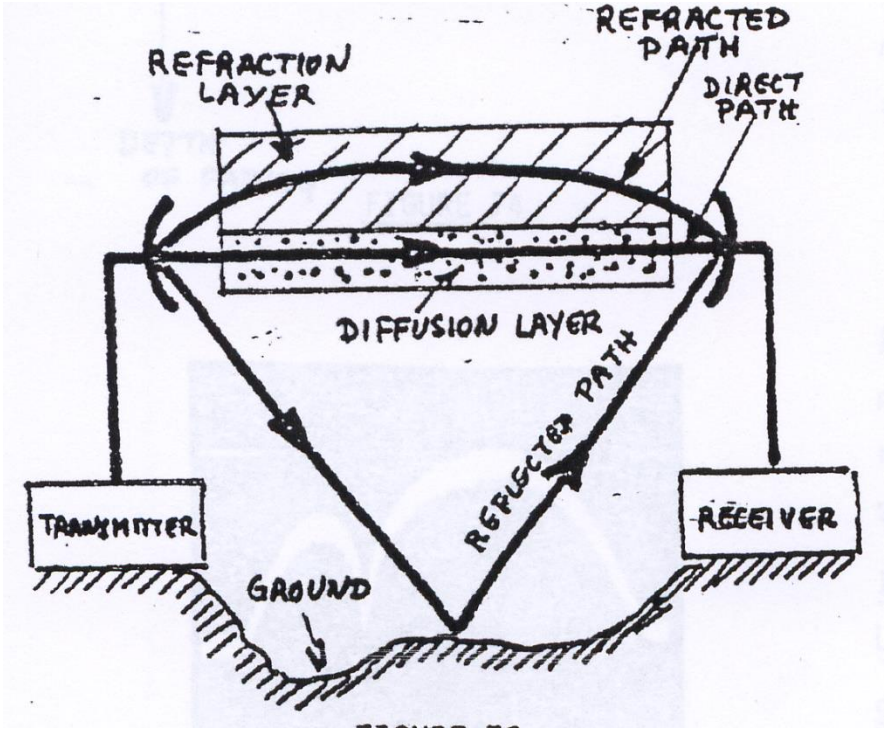
Jadi apa yang terlihat dan muncul dari pengujian pada kurva tadi bahwa alasan terjadinya errors dalam operasi yang sesungguhnya tidak dapat diatributkan hanya terhadap cumulative Gaussian noise.

Observasi ini dianggap penting untuk mengevaluasi margin transmisi. Misalkan , dapat dilihat dari kurva tsb, dan dengan peralatan radio yang mempunyai margin 40 dB, bukti eksperimen lab menunjukan bahwa untuk ”flat” fading 40 dB diperoleh error rate of 10^{-3} dibawah kondisi laboratorium. Tetapi dibawah kondisi operasi yang sebenarnya dilapangan menunjukan harga ini sering sudah dicapai sebelum mencapai kedalaman fading 40 dB. Harga puncak $\tau = 10^3$ diperoleh hanya untuk kedalaman fading 20 dB.

Jadi kita dapat simpulkan bahwa penyebab utama terjadinya degradasi error rate adalah intersymbol interference yang disebabkan oleh **selective fading.**

7.2 Analisa Sebab dan Akibat Gangguan Pengaruh Propagasi

Gangguan propagasi yang disebabkan oleh fenomena yang terjadi pada lapisan atmosfer yang lebih rendah yang dekat dengan permukaan bumi.

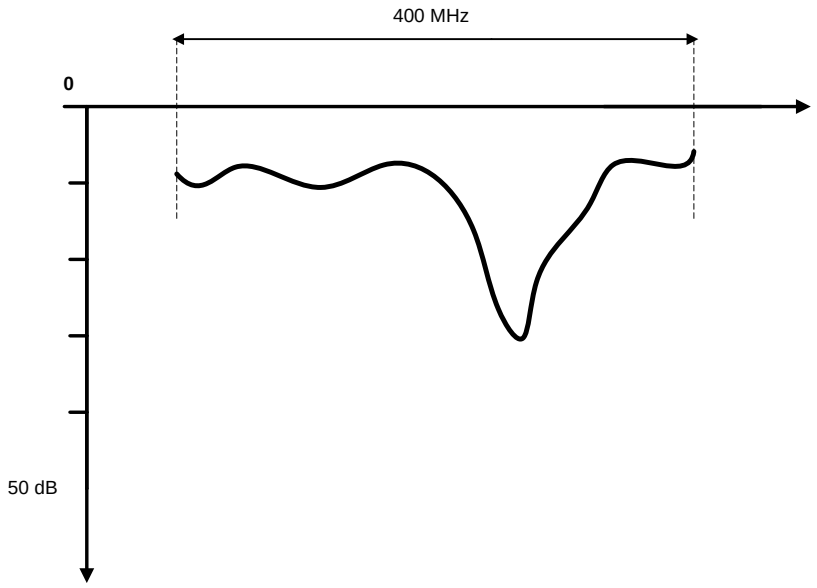


Multipath

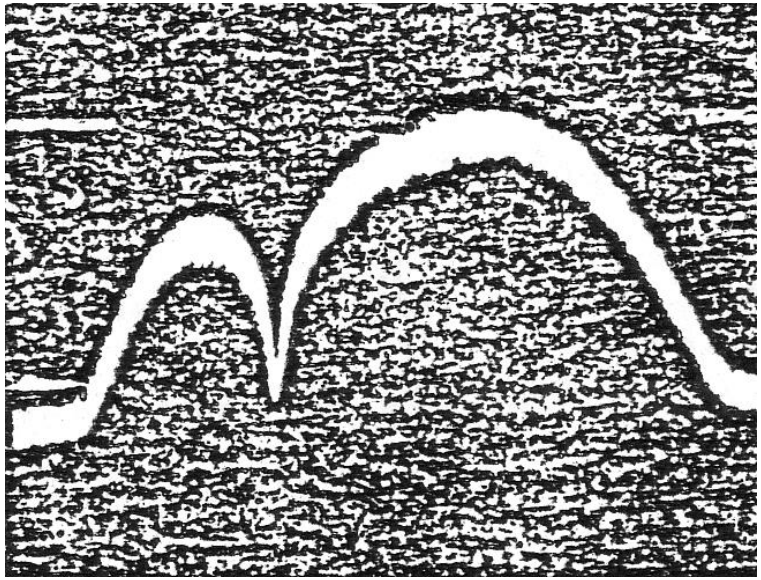
Statifikasi dan non-homoginitas dari pada atmosfer menghasilkan beberapa lintasan gelombang radio yang membawa radiasi dari antena pemancar ke antena penerima. Fenomena ini diperlihatkan secara skematik pada Gambar disamping.

Analisa propagasi sudah dilakukan dengan berbagai pendekatan. Beberapa model propagasi sudah diusulkan, dimana salah satunya yang diusulkan oleh L.BOTHIAS (Ref.17) yang didasarkan kepada penghancuran dari vektor2 deterministik (radiasi langsung) oleh vektor2 acak (yang disebabkan oleh difusi radiasi dan radiasi yang dibiaskan)

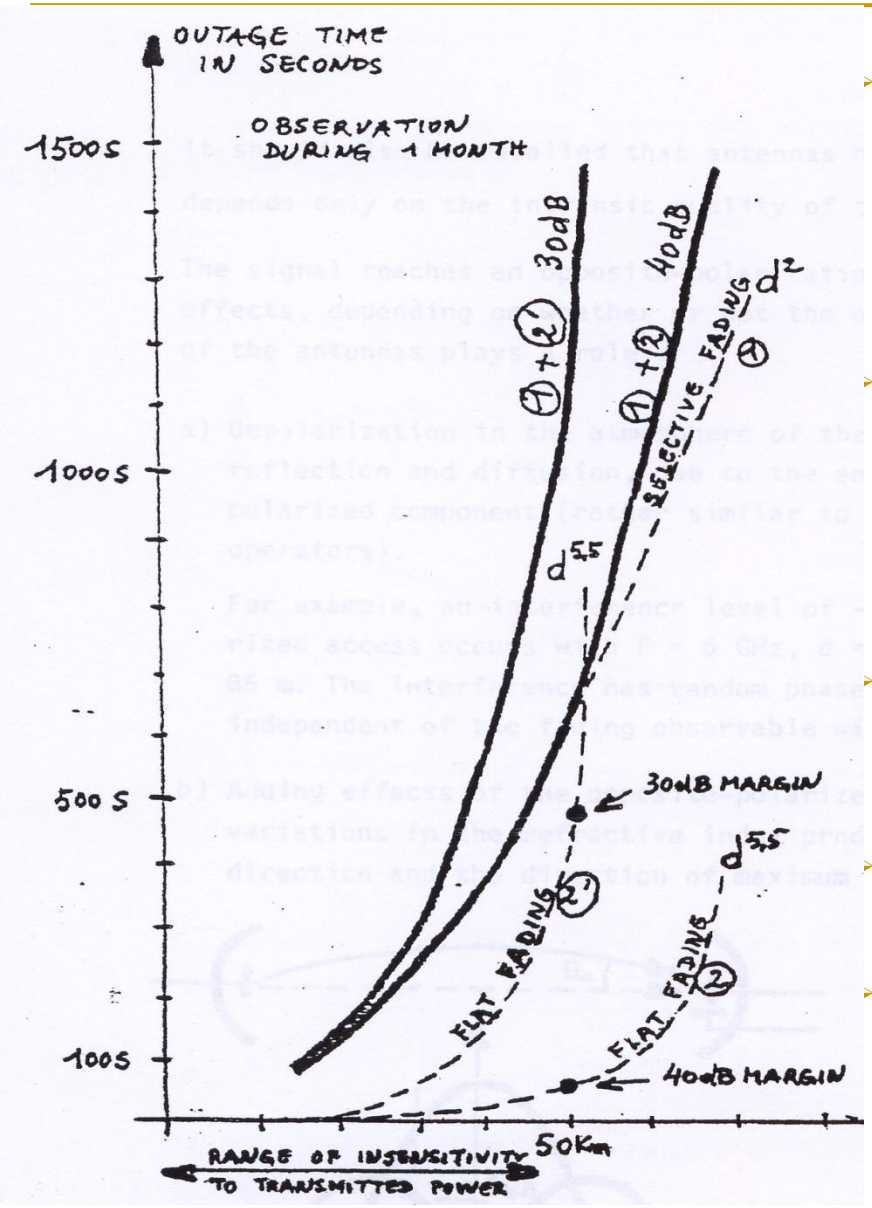
Sebuah eksperimen lapangan yang didukung dengan analisa komputer yang dilakukan oleh L.Martin di French CNET (Ref.18 and 19) dengan cara mewobulasi pada band frekuensi 400 MHz di sekitar frekuensi pusat 11 GHz, menunjukan bahwa selama periode gangguan propagasi, antena menerima paling sedikit 3 (tiga) lintasan sinyal yang berbeda. Masing-masing lintasan tiba di penerimaan antena dengan waktu tunda (delay) antara 4 dan 6 nano detik dan 0.1 sampai 0.2 nano detik.



Gambar disamping menunjukan sebuah contoh dari selektifitas yang dapat diobservasi pada radio link hop yang tidak mengalami obstruksi (Line Of Sight). Bentuk selektifitas yang lain bisa saja terjadi yang disebabkan oleh faktor homogenitas atmosfer yang berbeda satu dengan lainnya.



Gambar disamping juga menunjukan spektrum modualsi 8 PSK dengan data rate ,D = 140 Mbps yang terpengaruh oleh selective fading.



- Berdasarkan inverse squere law bahwa harga redaman ruang bebas (free space attenuation) bervariasi terhadap d^2, waktu lampaui level kritis untuk flat fading proposional terhadap $d^{5.5}$.
- Pengaruh dari dua hukum jarak ini (two distance laws) dapat disimpulkan pada Gambar disamping yang menunjukan waktu mati (outage) untuk dua kriteria: 30 dB dan 40 dB margin untuk flat fading.
- Intensitas dari radio link digital terhadap level daya pancar dapat dilihat untuk d = 50 km.
- Menurunkan flat fading margin dengan 10 dB akan melipat duakan waktu outage.
- Jika margin 40 dB dinaikan 10 dB hingga 50 dB, maka kenaikannya praktis tidak mempengaruhi waktu outage.

7.3 Transpolarization

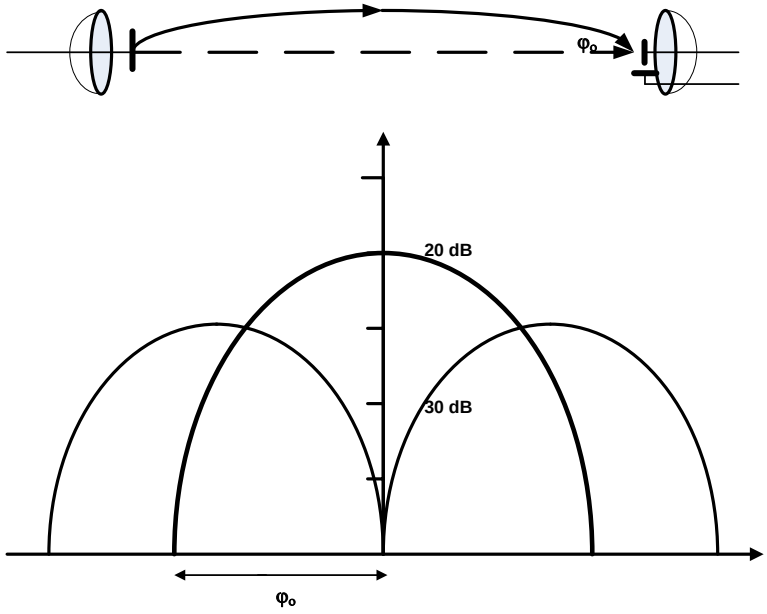
- Penyebab lain yang mengakibatkan pemburukan terhadap error rate adalah ketika beberapa kanal mengikuti lintasan yang sama, dekopling polarisasi XPD akan menurun selama perioda gangguan propagasi dan menyebabkan terjadinya transpolarisasi.
- Dan perlu juga diingat bahwa antena sudah memiliki faktor dekopling sendiri yang tergantung hanya dari kualitas instrinsik dari desain antenna itu sendiri (biasanya 25 sampai dengan 40 dB).
- Sinyal yang tiba di antena dengan input polarisasi berlawanan dapat disebabkan oleh dua pengaruh, tergantung dari apakah polarisasi silang dari diagram polar antenna ikut berperan.

Dua aspek yang mengakibatkan terjadinya depolarisasi gelombang elektromagnetik

- Terjadinya turbulensi udara, pantulan dan difusi yang diakibatkan oleh lingkungan yang menciptakan komponen-komponen transpolarisasi (hal ini hampir sama dengan *clutter* yang dikenal oleh operator RADAR).

- Pengaruh tambahan dari polarisasi silang diagram polar antena :

  Variasi pada indeks bias udara (refractive index) menghasilkan sudut antara arah berkas yang datang dengan arah dekopling maksimum.



Gambar disamping mengilustrasikan bagaimana fenomena ini dapat membengkokan lintasan radiasi dan menghasilkan sudut θo yang dapat menurunkan ratio dekopling dari 30 dB sampai 20 dB.

8. METODE MELAWAN FADING SELEKTIF

Konsep Penyesuaian diri (self-adaptation consept)

- Pada kasus digital radio link, fading yang bersifat selektif (selective fading) lebih berpengaruh dibandingkan dengan fading datar (flat fading) sebagai mana pada sistem radio link analog konvensional.Suatu cara untuk melawan fading adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip teknik diversity (diversity technique), yaitu teknik diversity ruang (space diversity) dan frekuensi (frequency diversity). Ada dua proses dalam teknik diversity yang umum digunakan, yaitu:

  - Prinsip diversity
  - Self-adaptive distortion equalizers

Space Diversity with Combination at Intermediate Frequency

- Proses ini didasarkan kepada pengaturan fasa sinyal SHF secara otomatis yang diikuti oleh penjumlahan linear setelah dikonversi ke sinyal IF

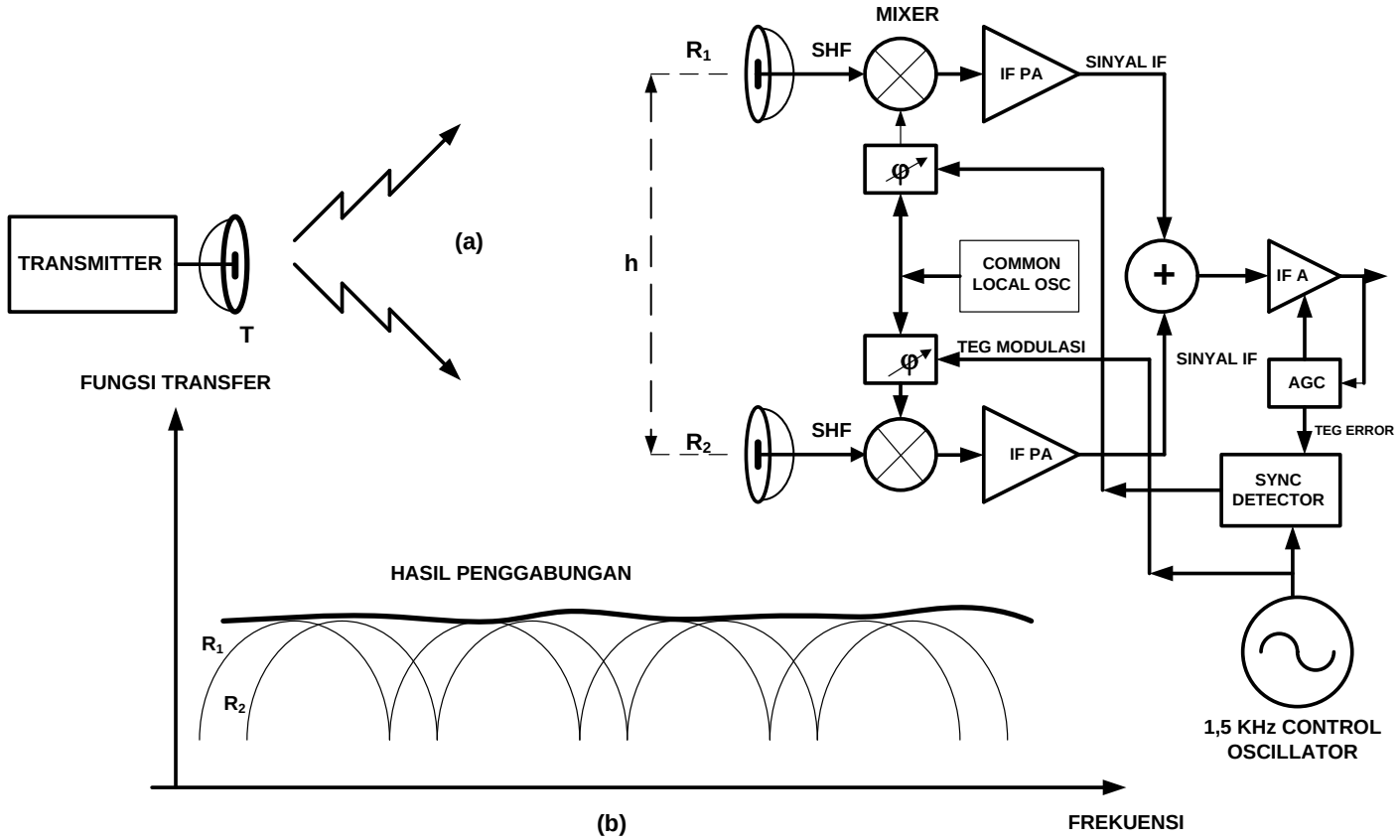
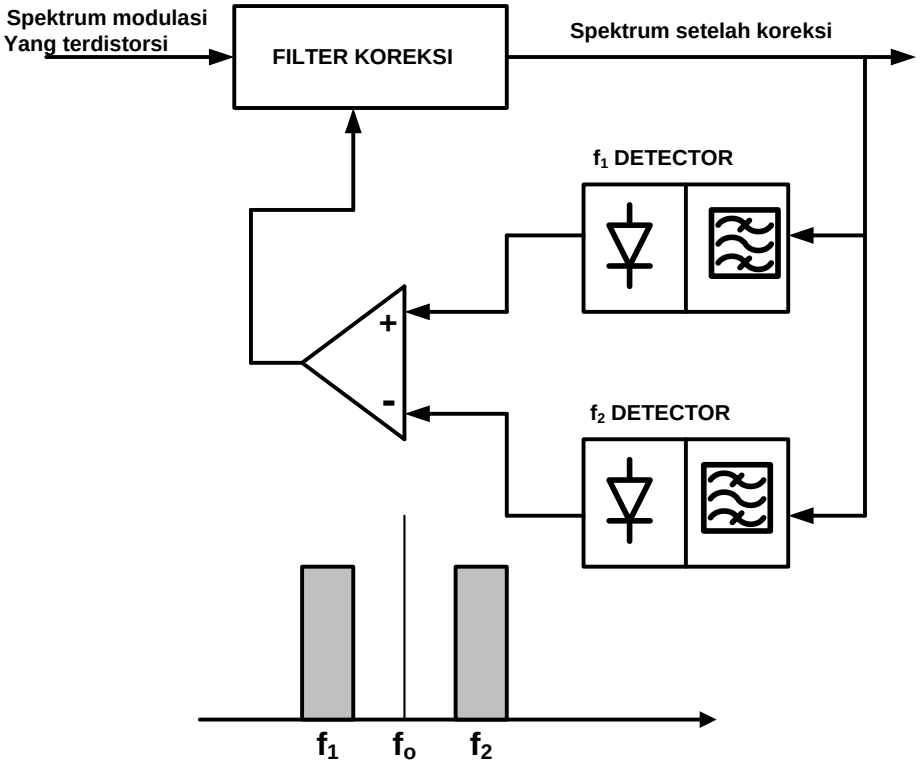


Figure 86

Self-Adaptive Amplitude equalizer at Intermediete Frequency

Agar supaya dapat mengkoreksi distorsi residu pada output penggabung (combiner) seperti yang telah ditunjukan diatas, rangkaian sederhana khusus mungkin dapat digunakan yang bekerja pada IF yang maksudnya adalah untuk mengkoreksi slope dari response frekuensi pada band frekuensi tengahnya (center frequency band). Prinsip-prisip self-adaptive ditunjukan pada Gambar disamping.



Prinsip self-adaftive control

- Dengan membandingkan energi spectrum modulasi yang jatuh pada frekuensi f1 dan f2 dengan jarak yang sama pada kedua sisi dari frekuensi tengahnya, suatu tegangan error dihasilkan yang kemudian diperkuat dan bekerja pada filter koreksi untuk memperoleh keseimbangan. Filter koreksi memiliki slope response frekuensi yang berlawanan dengan yang disebabkan oleh sinyal penerimaan yang diakibatkan oleh lintasan ganda (multi-path).

9. SISTEM PROTEKSI PADA RADIO LINK

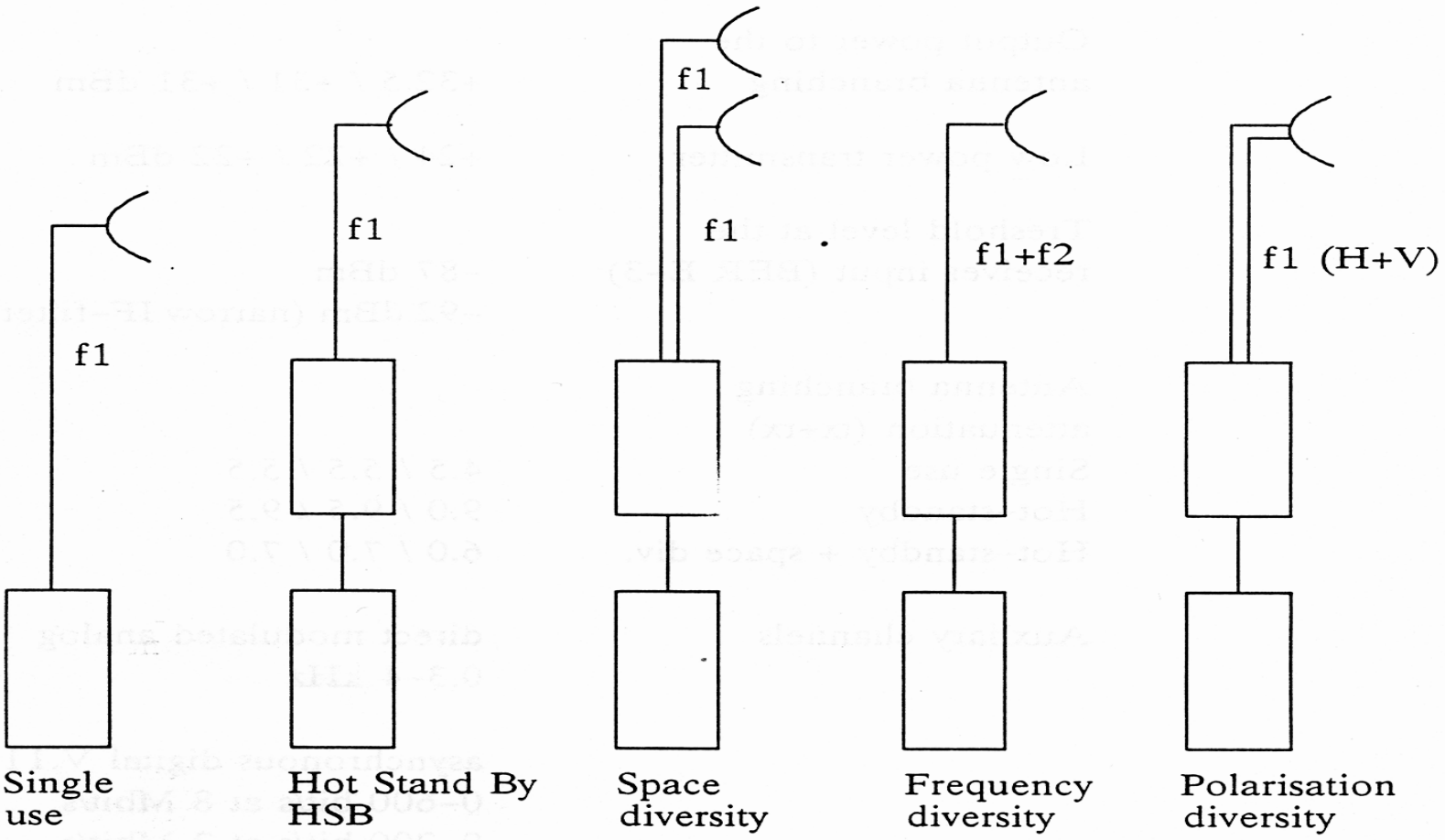
Ada dua hal yang memungkinkan terjadinya kegagalan hubungan radio link,yaitu :

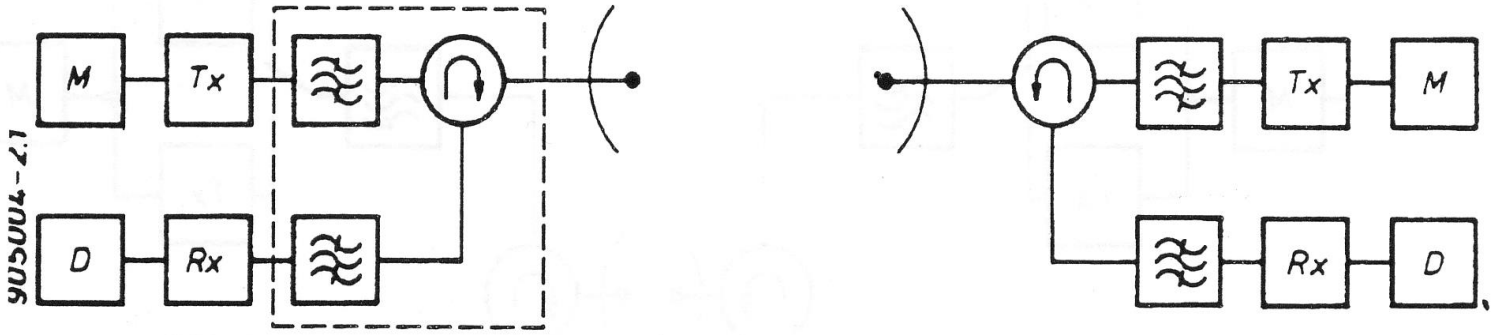
- **Kegagalan sistem akibat kerusakan pada perangkat keras radionya itu sendiri (misal kerusakan pada RF amplifier).**

- **Kegagalan link (outage) yang diakibatkan oleh terjadinya gangguan propagasi (fading).**

Agar dapat meningkatkan **reliabilitas** dan **availabilitas** Jaringan radio, maka sistem radio relay pada umumnya dilengkapi dengan sistem proteksi yaitu dengan menerapkan teknik diversity.

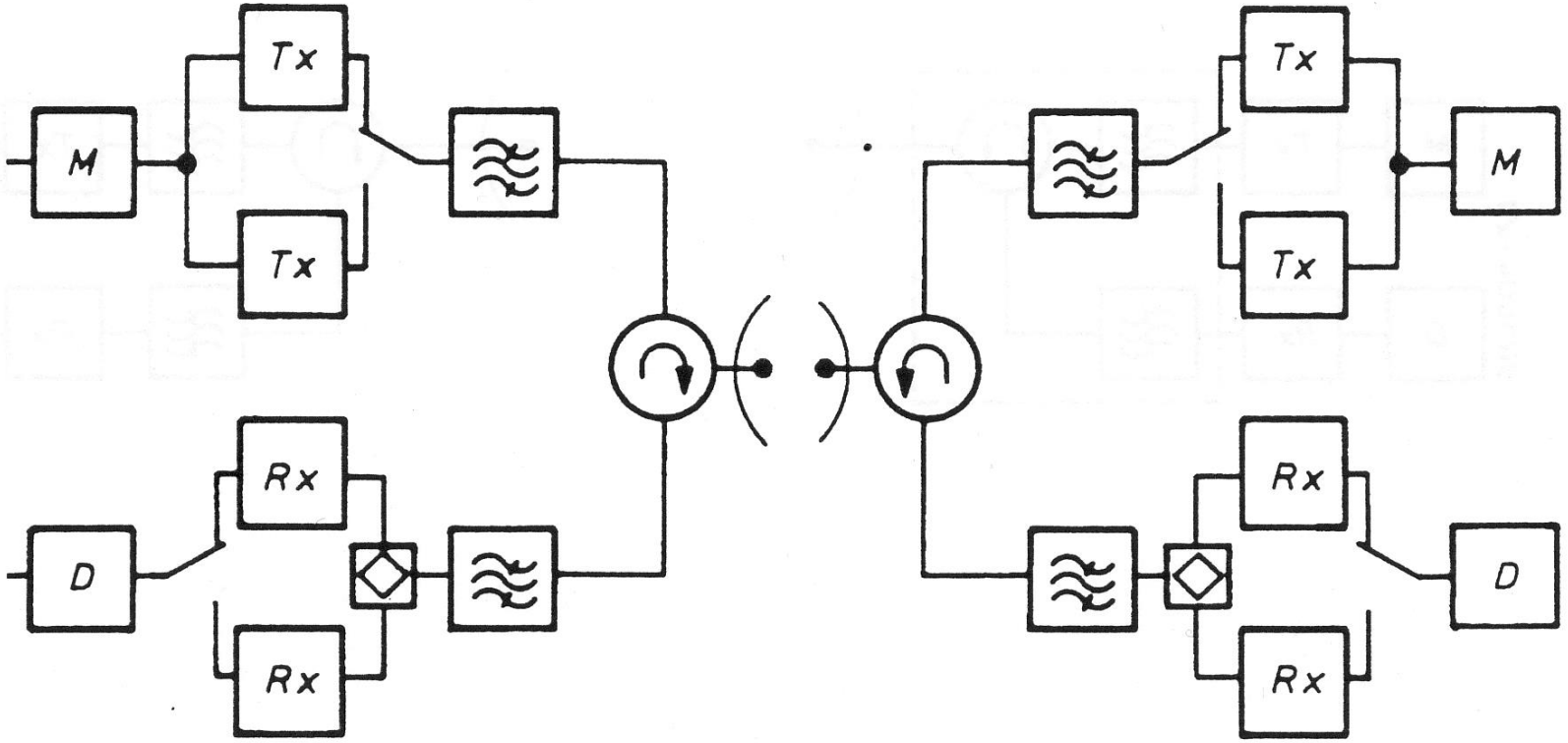
SISTEM PROTEKSI





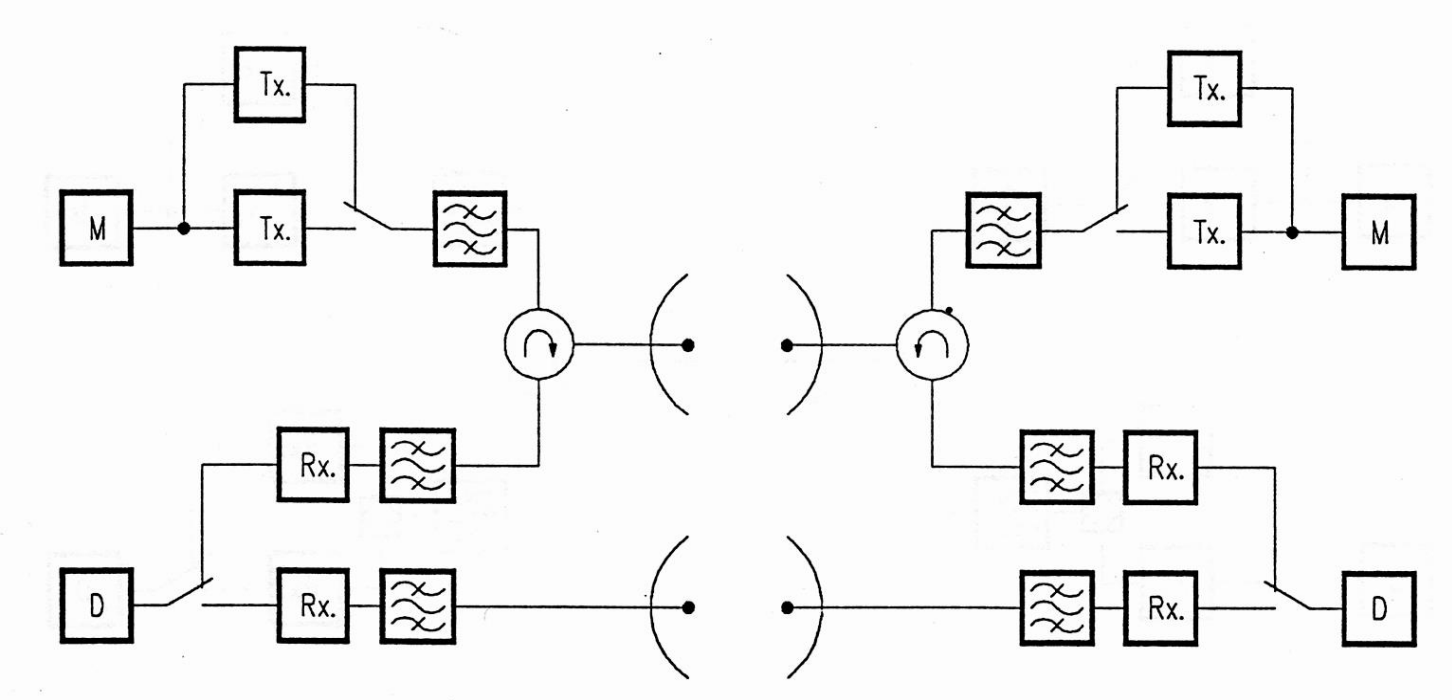
PEMAKAIAN TUNGGAL

Tidak ada proteksi terhadap kegagalan perangkat



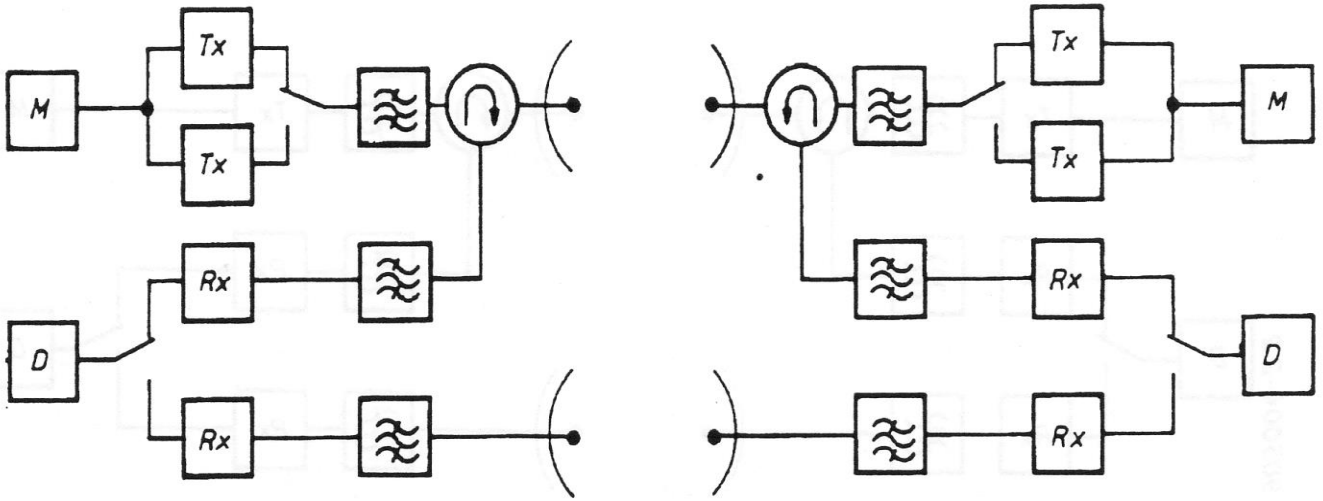
HOT STAND BY
Proteksi terhadap kegagalan perangkat
Frekuensi sama

HOT STANDBY PLUS SPACE DIVERSITY



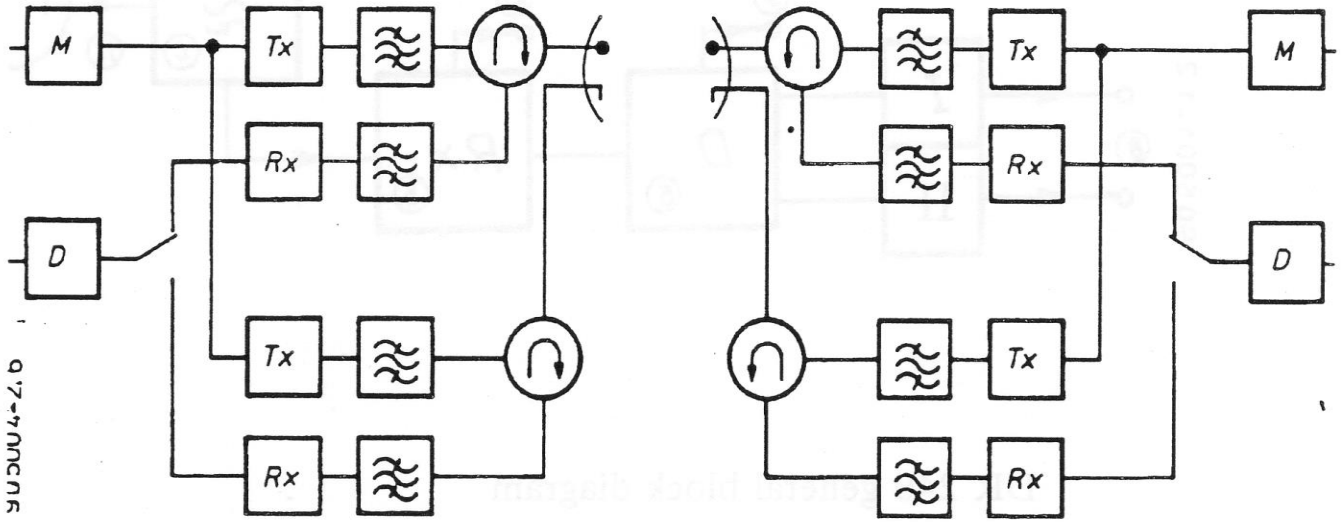
Frekuensi Rx sama
Proteksi terhadap Fading
Proteksi terhadap kegagalan perangkat

HOT STAND BY FREQUENCY DIVERSITY



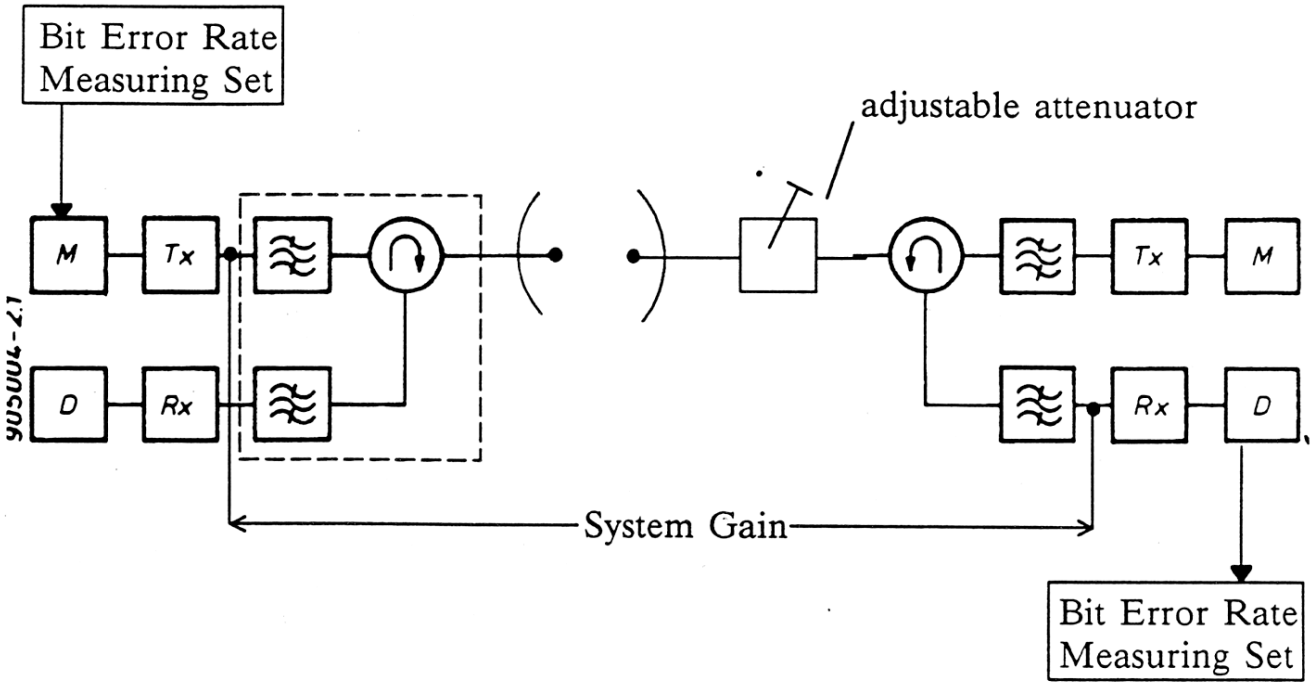
Proteksi terhadap Fading
Proteksi terhadap kegagalan peralatan

POLARIZATION DIVERSITY



Proteksi terhadap Fading
Proteksi terhadap kegagalan perangkat

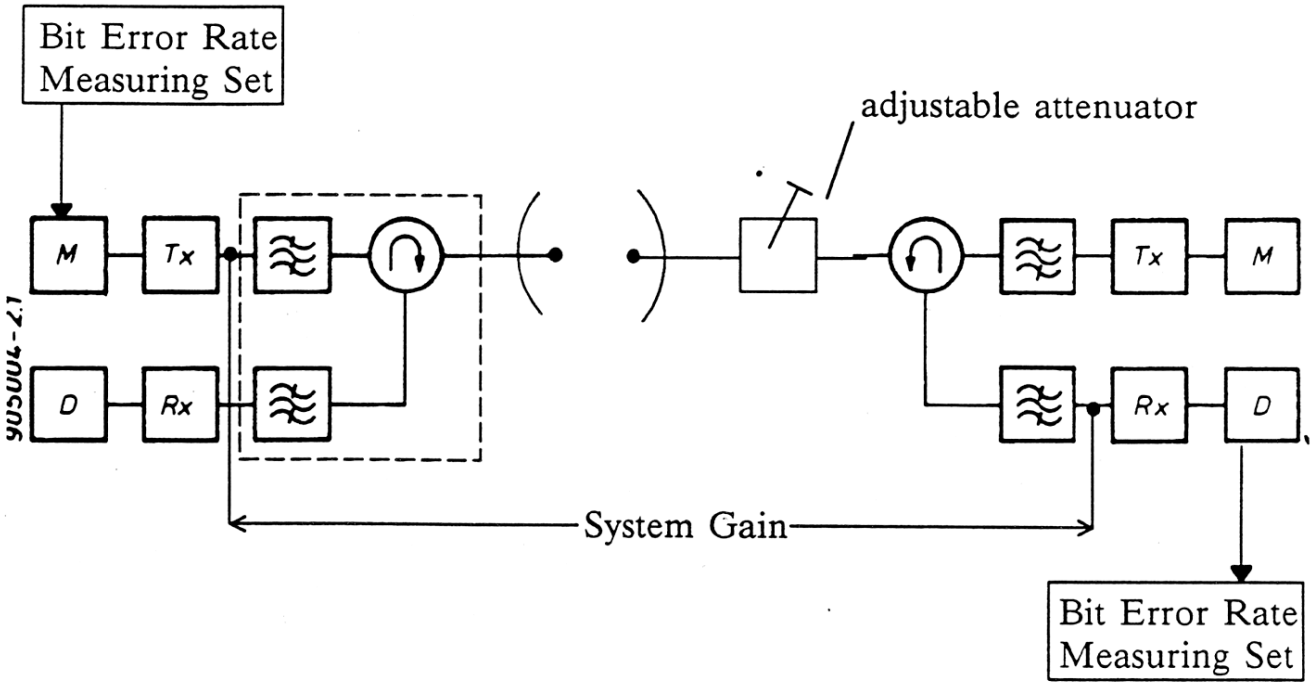
ERROR RATE AND FADING MARGIN



Error rate characteristics of the link

Fading margin

ERROR RATE AND FADING MARGIN



Error rate characteristics of the link

Fading margin

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION